

2022年5月13日

参 考 資 料 集

～ ENEOSグループ ～

目次

ENEOSグループ概要	2
-------------	---

決算関連データ

決算関連データ	4
---------	---

事業環境・事業データ

エネルギー事業

石油精製・化学品事業	11
海外事業	21
発電事業（当社の電源構成および電源開発計画）	22
（再エネ電源の拡大）	23
素材事業（機能材）	24
素材事業（潤滑油）	26

石油・天然ガス開発事業

事業エリア	29
主な石油・天然ガス開発プロジェクトの 販売量/埋蔵量	30
主な個別プロジェクトの概要	31
埋蔵量評価基準について	42

金属事業

機能材料/薄膜材料/ タンタル・ニオブ事業の概要	44
資源開発事業・銅製錬事業の概要	45
カセロネス銅鉱山(チリ)	46
電気銅の世界需給	47
銅製錬事業の収益構造	48
資源循環への取り組み	49
グループ各社	50

【参考】

長期ビジョン・中期経営計画はこちらをご覧ください

<https://www.hd.eneos.co.jp/company/system/plan.html>



ENEOSグループ

アジアを代表するエネルギー・素材企業グループへ

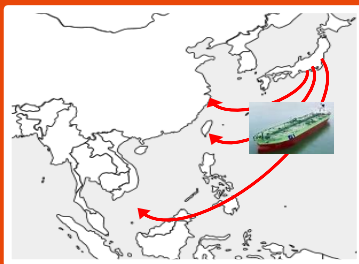
ENEOSホールディングス

ENEOS



国内燃料油 販売シェア

約**50%**
国内1位



石油化学製品 供給能力

パラキシレン アジア1位 **323**万t/年 ※1

プロピレン アジア1位 **164**万t/年



発電能力

211万kw
(2022年3月末時点)

うち再生可能エネルギー

60.1万kw

※1 外販量ベース

J X石油開発

原油・天然ガス 権益生産量

9万バレル/日 (英国事業除き)

原油換算 (2021年度実績)

J X金属

資源開発 銅鉱山権益生産量

19万t/年

銅精鉱中の銅量 (2021年度実績)

銅製錬 国内地金生産能力

45万t/年

機能材料・薄膜材料
世界シェア1位の製品群

子会社

NIPPO

決算関連データ

セグメント別業績サマリー

	2020年度	2021年度	2022年度
	通期	通期	通期
単位：億円	実績	実績	見通し
売上高	76,580	109,218	128,000
エネルギー事業	59,985	89,350	108,700
石油・天然ガス開発事業	1,124	2,431	1,600
金属事業	10,921	12,930	13,700
その他	4,550	4,507	4,000
営業利益	2,542	7,859	3,400
エネルギー事業	1,211	4,775	900
石油・天然ガス開発事業	28	970	700
金属事業	781	1,582	1,300
その他	522	532	500
金融損益	▲ 233	▲ 141	▲ 300
エネルギー事業	▲ 46	▲ 45	▲ 80
石油・天然ガス開発事業	▲ 104	▲ 79	▲ 45
金属事業	▲ 61	57	▲ 90
その他	▲ 22	▲ 74	▲ 85
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,140	5,371	1,700
エネルギー事業	636	3,420	600
石油・天然ガス開発事業	▲ 355	851	285
金属事業	645	931	750
その他	214	169	65
在庫影響除き			
親会社の所有者に帰属する当期利益	1,356	2,391	1,670
設備投資	3,257	4,982	7,764
減価償却費*	2,497	2,522	2,800

セグメント別営業利益

	2020年度	2021年度	2022年度
	通期	通期	通期
	実績	実績	見通し
単位：億円			
営業利益	2,542	7,859	3,400
エネルギー事業	1,211	4,775	900
石油製品他	1,242	1,262	830
石油化学製品	▲ 258	▲ 68	▲ 20
電力	▲ 272	▲ 190	▲ 260
素材	112	68	350
在庫影響	387	3,703	0
石油・天然ガス開発事業	28	970	700
金属事業	781	1,582	1,300
機能材料・薄膜材料他	311	545	570
資源	349	721	800
製錬・リサイクル	273	410	320
事業共通費用等	▲ 152	▲ 94	▲ 390
その他	522	532	500

貸借対照表

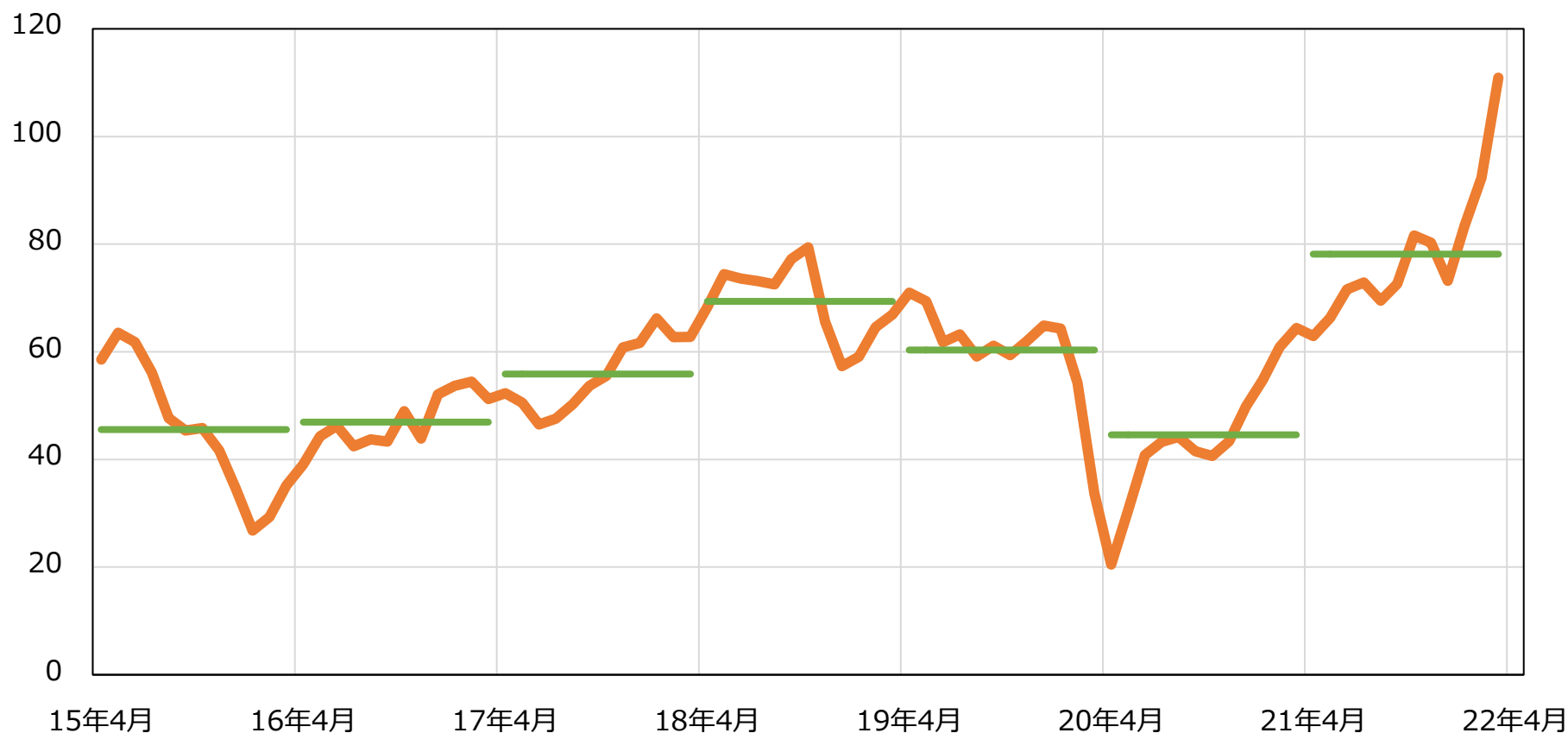
	2021年3月末	2022年3月末
単位：億円	実績	実績
資産	80,588	96,482
流動資産	30,396	43,086
（うち現金・預金）	4,190	5,505
非流動資産	50,192	53,396
有形固定資産	35,511	35,431
のれん	1,815	2,512
無形資産	3,424	5,190
その他	9,442	10,263
負債	53,063	64,141
有利子負債	20,369	27,355
その他負債	32,694	36,786
資本	27,525	32,341
親会社の所有者に帰属する持分合計	23,250	28,608
非支配持分	4,275	3,733

ドバイ原油

(\$/B)

平均	15FY	16FY	17FY	18FY	19FY	20FY					21FY				
						1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
ドバイ原油	46	47	56	69	60	31	43	45	60	45	67	72	78	96	78

(\$/B)

— 原油価格（月平均）
— 原油価格（年度平均）


銅価・LME在庫

(¢/lb)

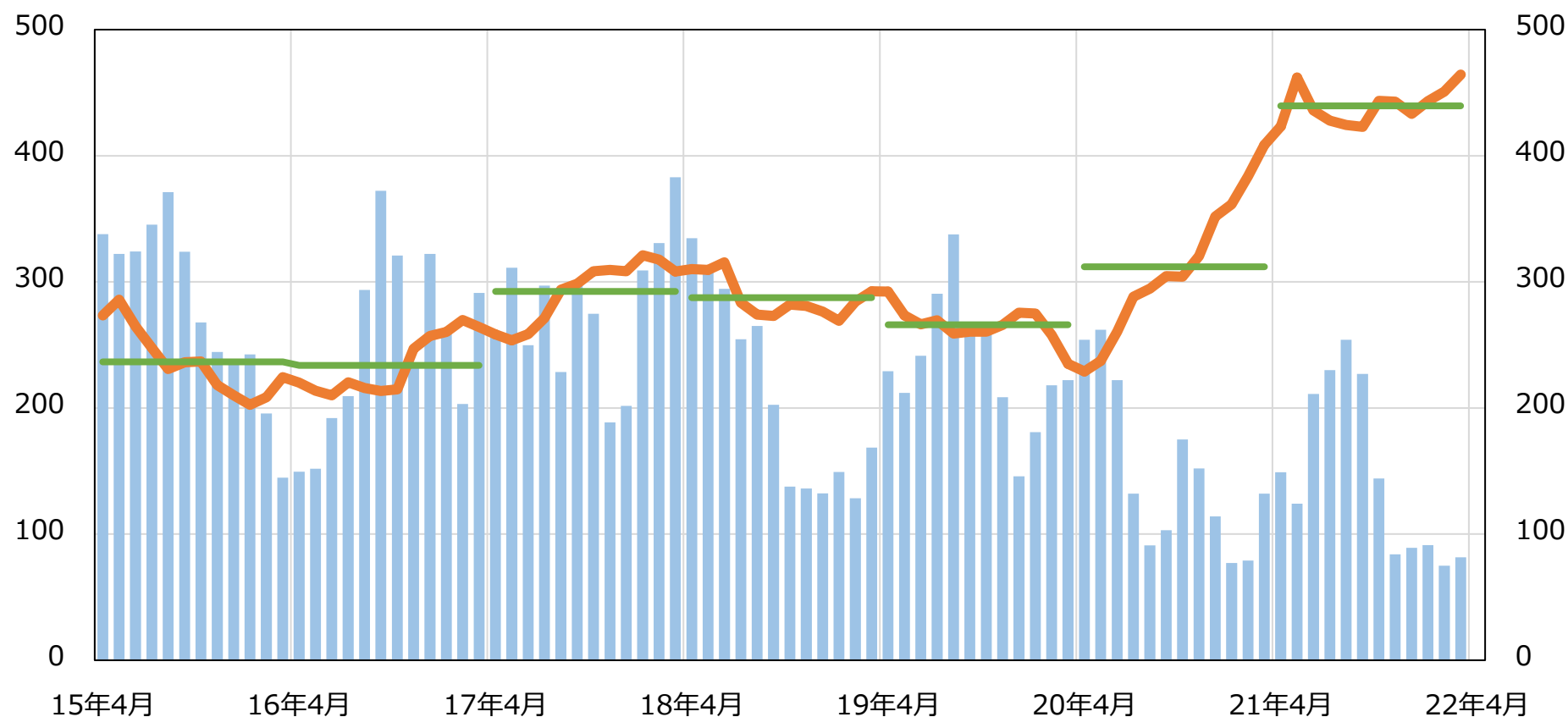
平均	15FY	16FY	17FY	18FY	19FY	20FY					21FY				
						1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
銅	237	234	292	288	266	242	296	325	385	312	440	425	440	453	440

(¢/lb)

— 左軸：LME銅価（月平均）

— 左軸：LME銅価（年度平均）

■ 右軸：LME銅在庫（月末）(千トン)

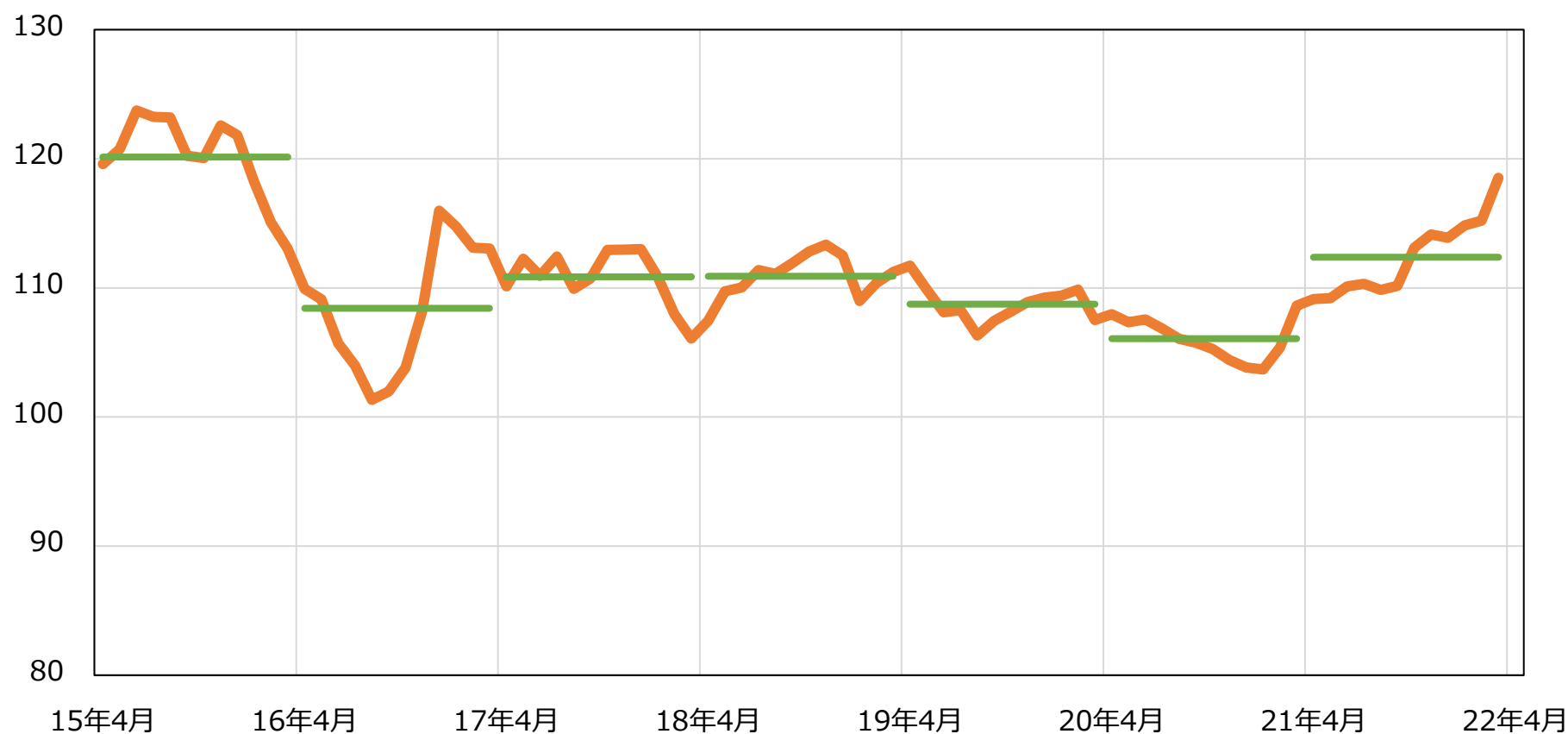


為替

(¥/\$)

平均	15FY	16FY	17FY	18FY	19FY	20FY					21FY				
						1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
為替 (¥/\$)	120	108	111	111	109	108	106	105	106	106	109	110	114	116	112

(¥/\$)

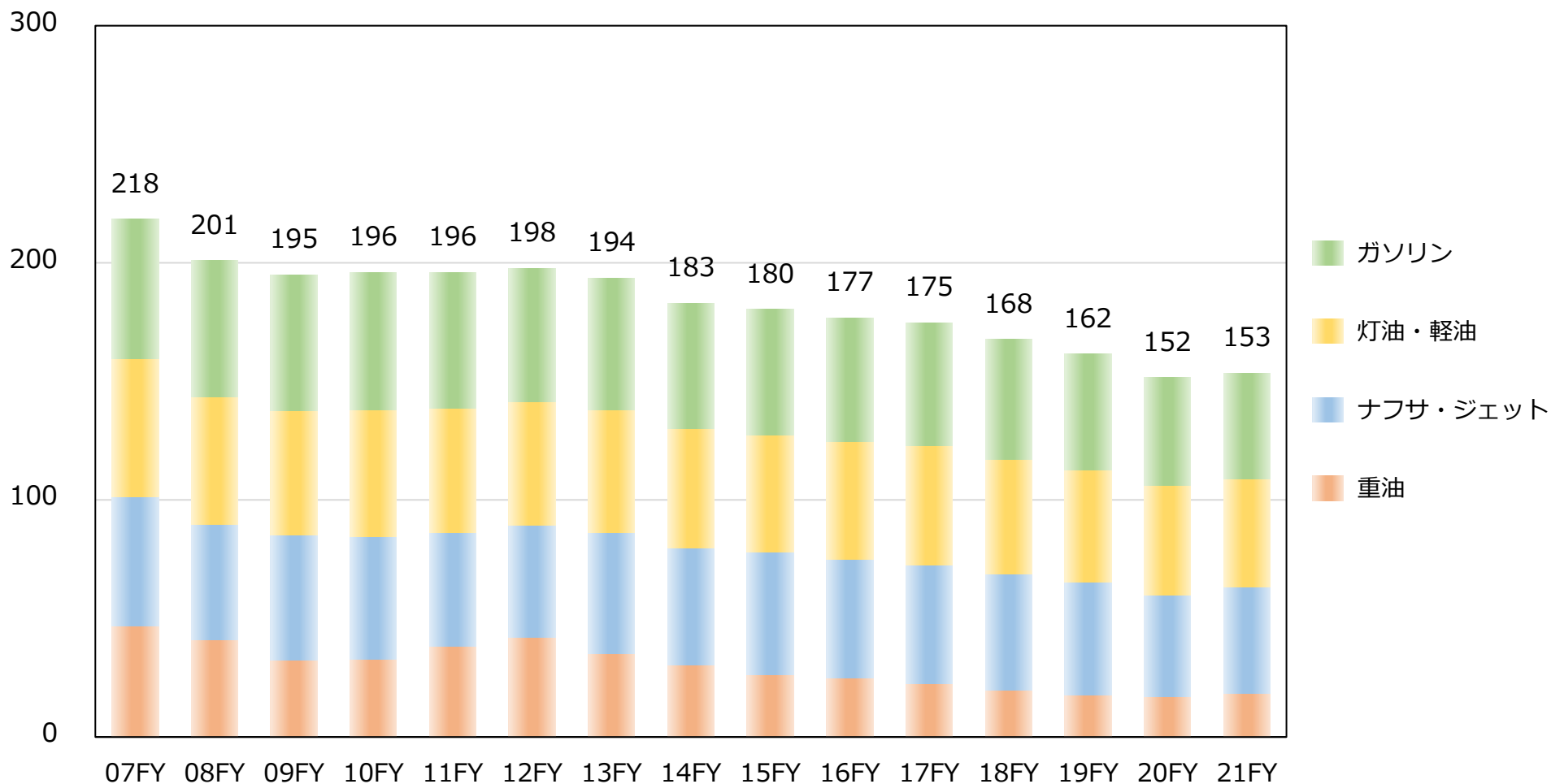
— 為替 (月平均) — 為替 (年度平均)


エネルギー事業 事業環境・事業データ

(出典：石油連盟資料他より当社作成)

* 電力向け原油を除く

(百万KL)



燃料油販売シェア (%)

	20FY	21FY
揮 発 油	48.6	49.8
灯 油	38.8	42.3
軽 油	42.3	42.1
A 重 油	46.8	45.2
4 品 計	45.1	45.9
内需燃料油* ₁	44.5	43.3

国内需要 (千KL)

	20FY	21FY	前年比
揮 発 油	45,524	44,509	98%
灯 油	14,498	13,518	93%
軽 油	32,027	32,075	100%
A 重 油	10,226	10,135	99%
4 品 計	102,275	100,237	98%
内需燃料油* ₁	151,953	153,489	101%

*1 電力向け原油を除く

出典：石油連盟資料他より当社作成

稼働率推移 (定修影響除き)

	18FY	19FY				20FY				21FY			
		1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
稼働率	91%	92%	91%	88%	82%	68%	61%	69%	68%	64%	68%	75%	73%

油種別販売数量

(万KL)					増減率	
	18FY	19FY	20FY	21FY	21FY vs. 20FY	21FY vs. 19FY
揮 発 油	2,630	2,494	2,215	2,216	+0.0%	▲11.1%
ハイオク	277	257	229	218	▲4.8%	▲15.2%
レギュラー	2,340	2,224	1,977	1,989	+0.6%	▲10.6%
ナ フ サ	413	472	324	366	+13.0%	▲22.5%
ジ エ ッ ト	172	164	88	111	+26.1%	▲32.3%
灯 油	664	591	548	535	▲2.4%	▲9.5%
軽 油	1,525	1,457	1,353	1,351	▲0.1%	▲7.3%
A 重 油	557	516	475	458	▲3.6%	▲11.2%
C 重 油	449	345	338	372	+10.1%	+7.8%
電力C	200	118	103	156	+51.5%	+32.2%
一般C	249	227	235	216	▲8.1%	▲4.8%
白油4品* ¹ 計	5,376	5,058	4,591	4,560	▲0.7%	▲9.8%
内 需 燃 料 油 計	6,410	6,039	5,341	5,409	+1.3%	▲10.4%
原 油	15	2	0	0	-	-
潤滑油・特品	329	304	311	257	▲17.4%	▲15.5%
化 学 品 (万トン)	986	833	690	729	+5.7%	▲12.5%
輸 出 燃 料 油	2,014	2,180	872	1,427	+63.6%	▲34.5%
L P G (万トン)	53	63	42	54	+28.6%	▲14.3%

*1) 白油4品 = 揮発油・灯油・軽油・A重油

固定式 S S 数推移

	18FY末	19FY末	20FY末	21FY末
E N E O S	12,961	12,757	12,623	12,445
出 光 興 産	6,465	6,384	6,311	6,216
コスモ石油	2,791	2,755	2,729	2,695
その他元売 ^{*1}	792	775	776	761
元 売 計	23,009 (76.5%)	22,671 (76.5%)	22,439 (77.4%)	22,117 (77.4%)
P B 他	7,061 (23.5%)	6,966 (23.5%)	6,566 (22.6%)	6,472 ^{*2} (22.6%)
合 計	30,070	29,637	29,005	28,589 ^{*2}

*1 太陽石油とキグナス石油の合計

*2 当社推定

社有 S S 数

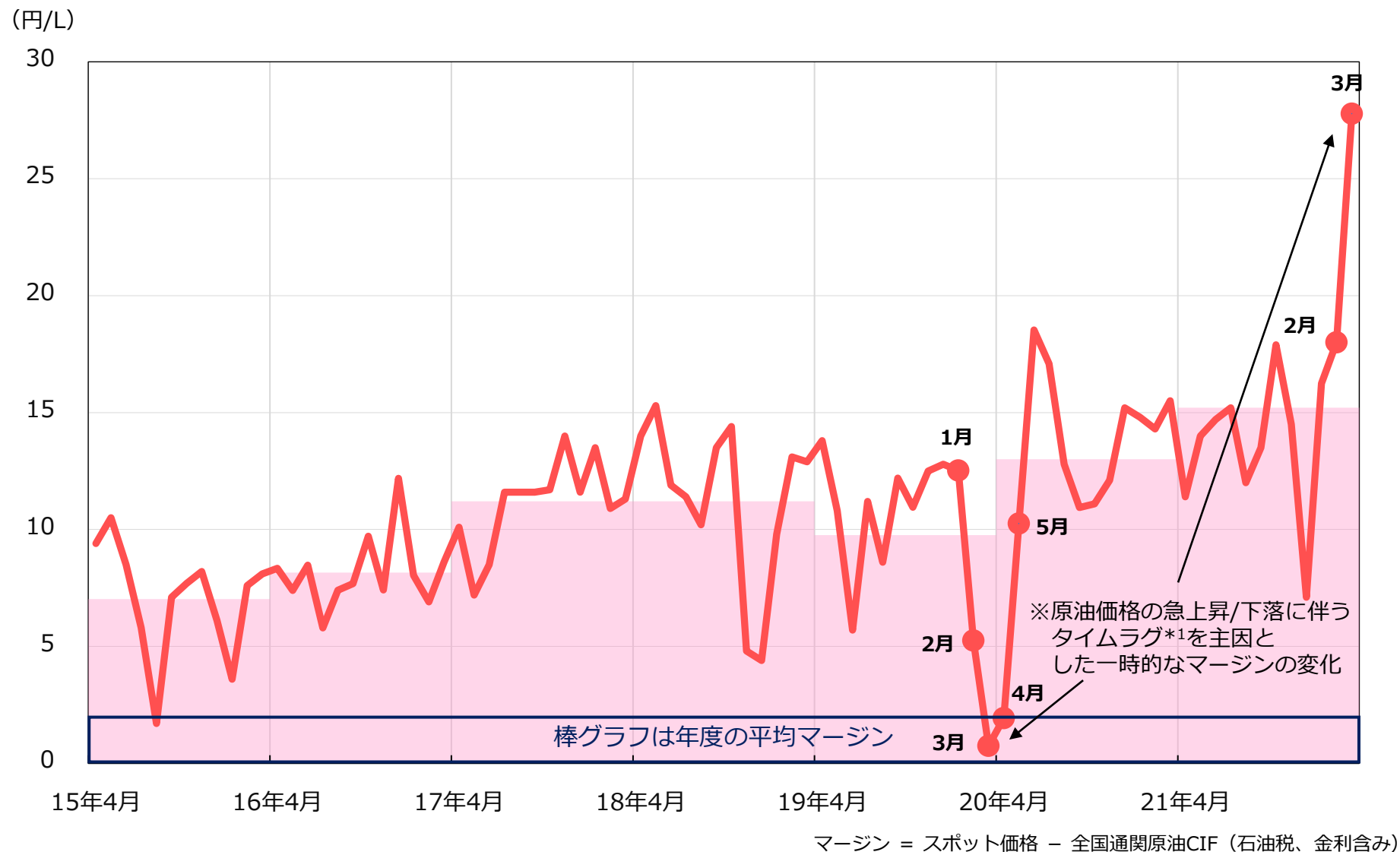
	18FY末	19FY末	20FY末	21FY末
E N E O S	2,954	2,905	2,861	2,837

セルフ S S 数

	18FY末	19FY末	20FY末	21FY末
E N E O S	4,361	4,429	4,483	4,545
全 国 ^{*3}	8,068	8,278	8,424	8,559

*3 元売系列のセルフ S S のみ

国内石油製品（白油4品）マージン推移

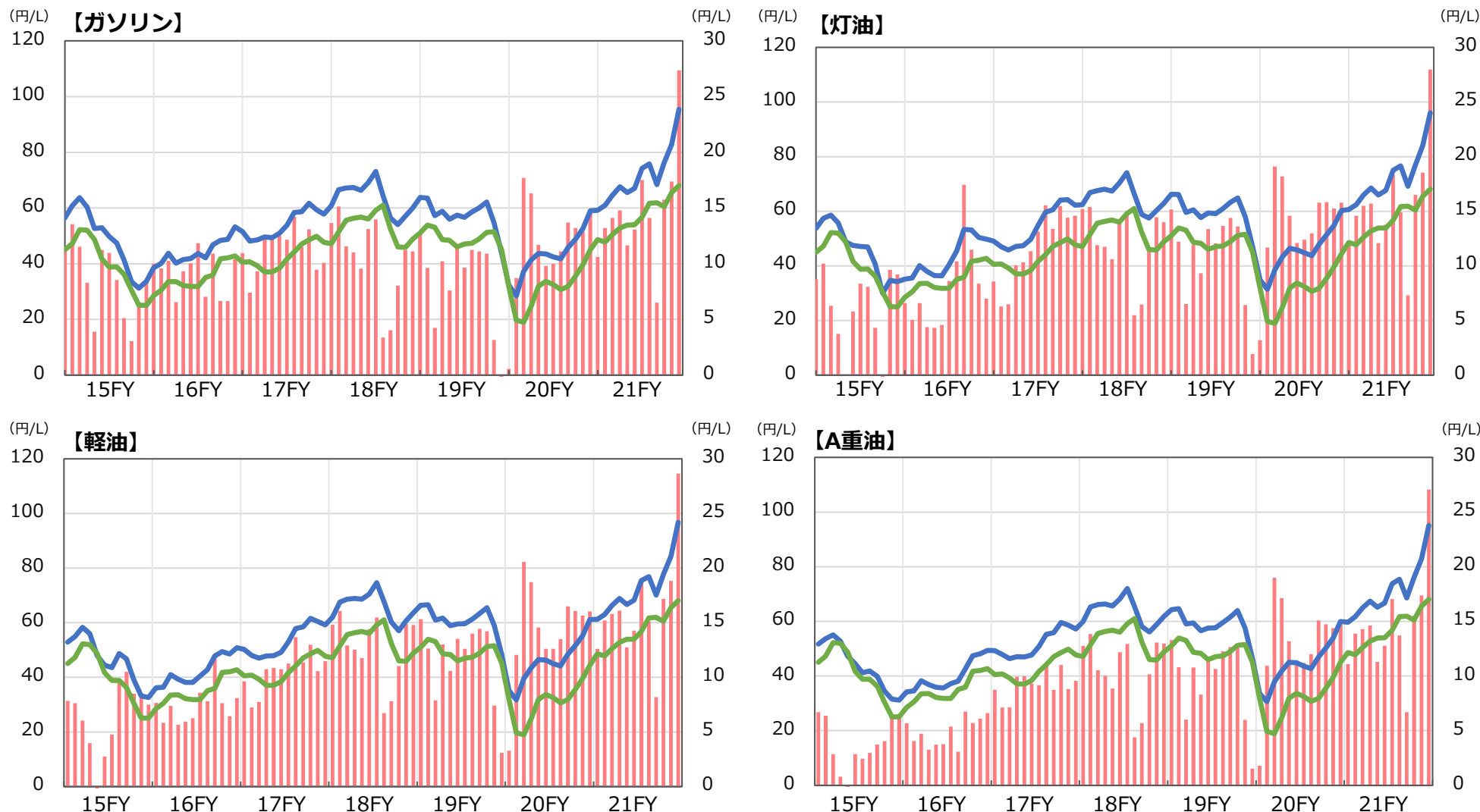


*1 石油製品の売価は足元の原油価格が反映される一方、原油コストはおおよそ1か月前に購入した原油価格が反映されることにより、売価とコストに一時的な値差が生じる影響

国内石油製品（白油4品）油種別マージン推移

■ 各油種スポット価格（左軸） ■ 左軸：全国通関原油CIF（左軸） ■ マージン（右軸）

※2022年3月マージンは原油価格急上昇に伴うタイムラグ*1を主因とし、一時的に良化



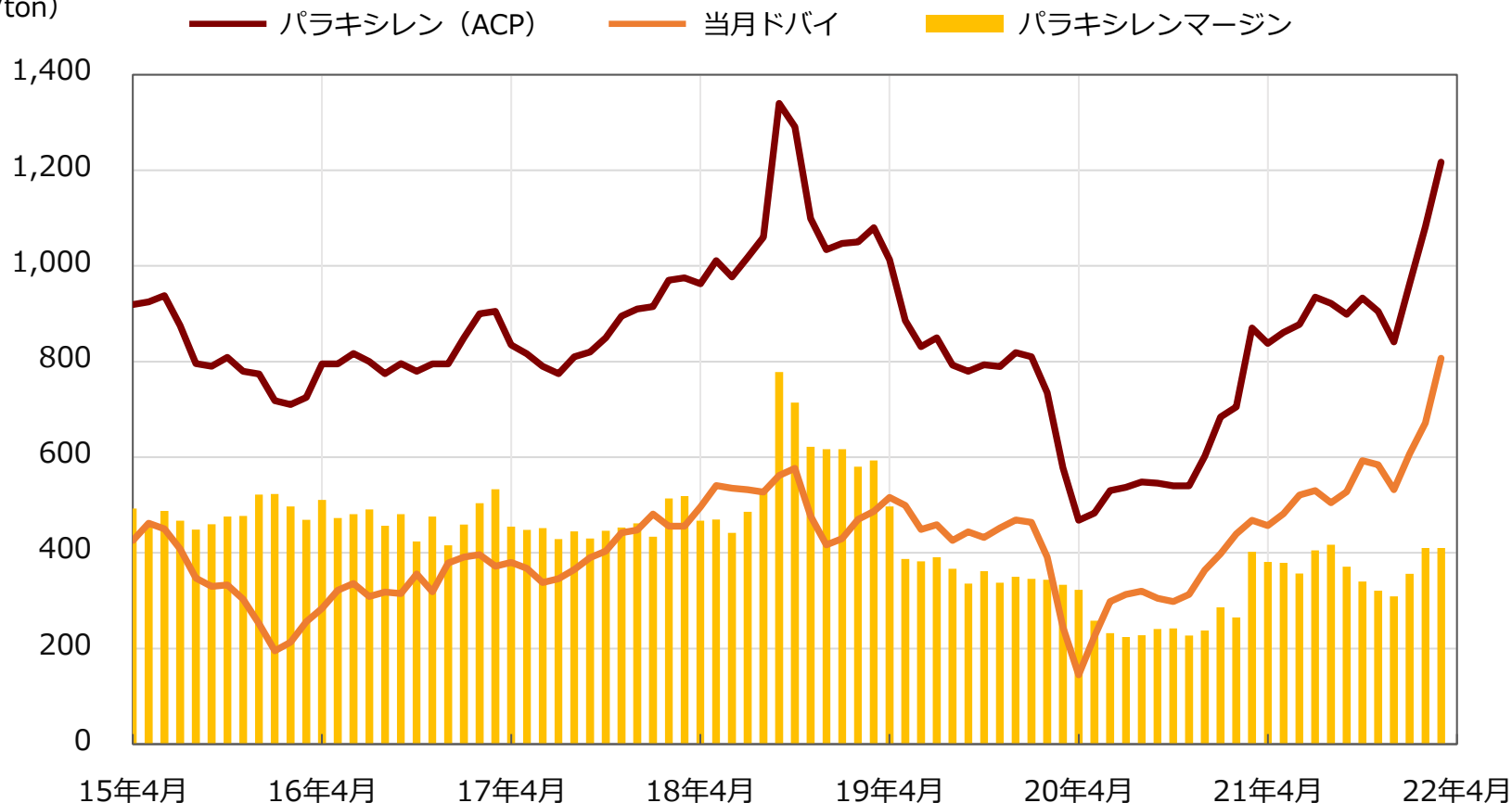
*1 石油製品の売価は足元の原油価格が反映される一方、原油コストはおおよそ 1 か月前に購入した原油価格が反映されることにより、売価とコストに一時的な値差が生じる影響

パラキシレン価格・マージン

(\$/ton)

平均	15FY	16FY	17FY	18FY	19FY	20FY					21FY				
						1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
Asian Contract Price	813	817	863	1,081	807	494	544	561	753	588	859	919	893	1,087	940
マージン(当月ドバイ比)	482	477	456	579	369	271	231	236	318	264	372	398	323	392	371

(\$/ton)



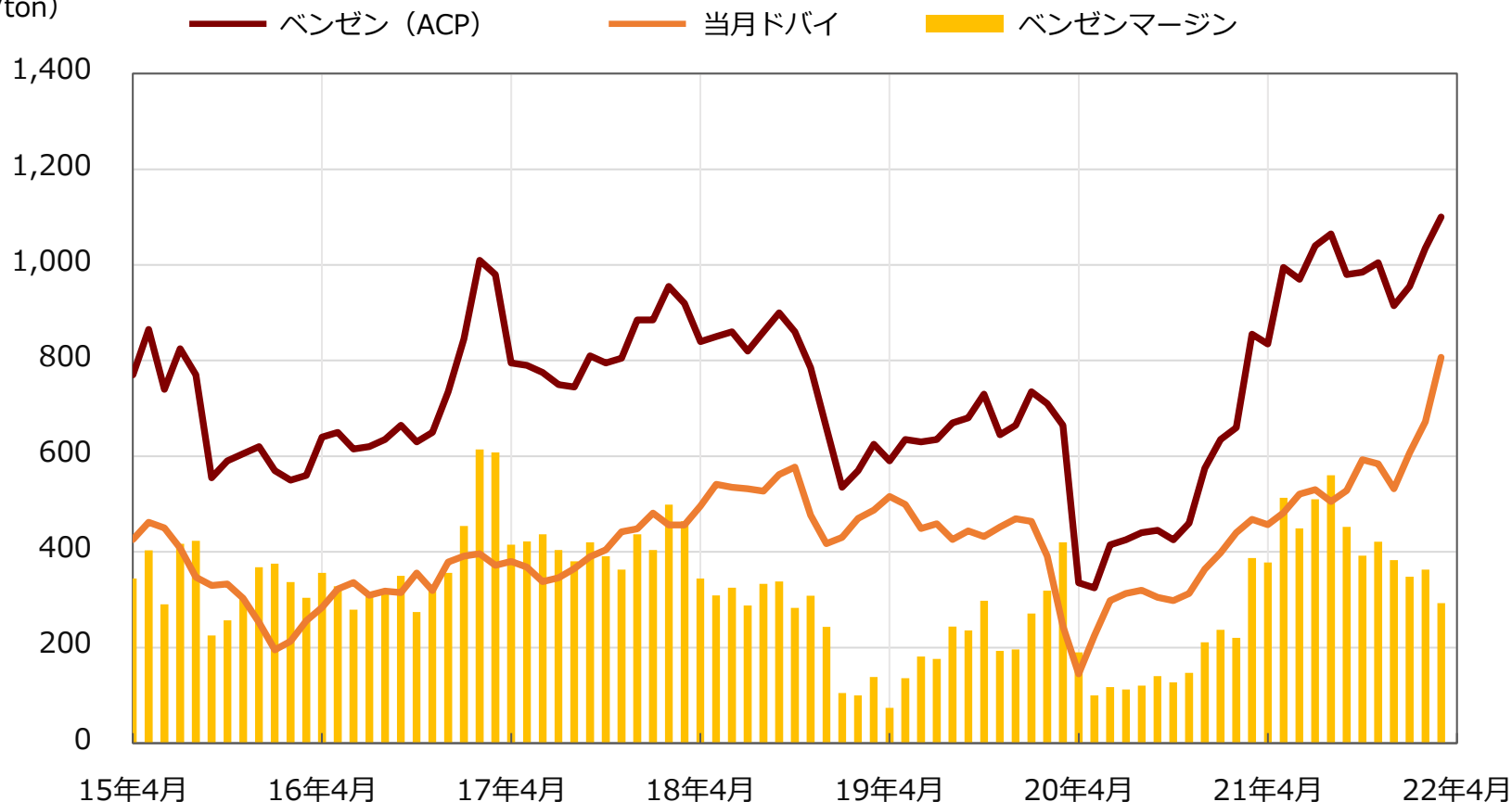
※ACP未決の月についてはスポット価格の平均値を採用

ベンゼン価格・マージン

(\$/ton)

平均	15FY	16FY	17FY	18FY	19FY	20FY					21FY				
						1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
Asian Contract Price	668	723	826	764	666	358	437	487	717	500	933	1,028	968	1,030	990
マージン(当月ドバイ比)	337	383	406	262	229	136	124	162	281	176	447	507	399	335	422

(\$/ton)



※ACP未決の月についてはスポット価格の平均値を採用

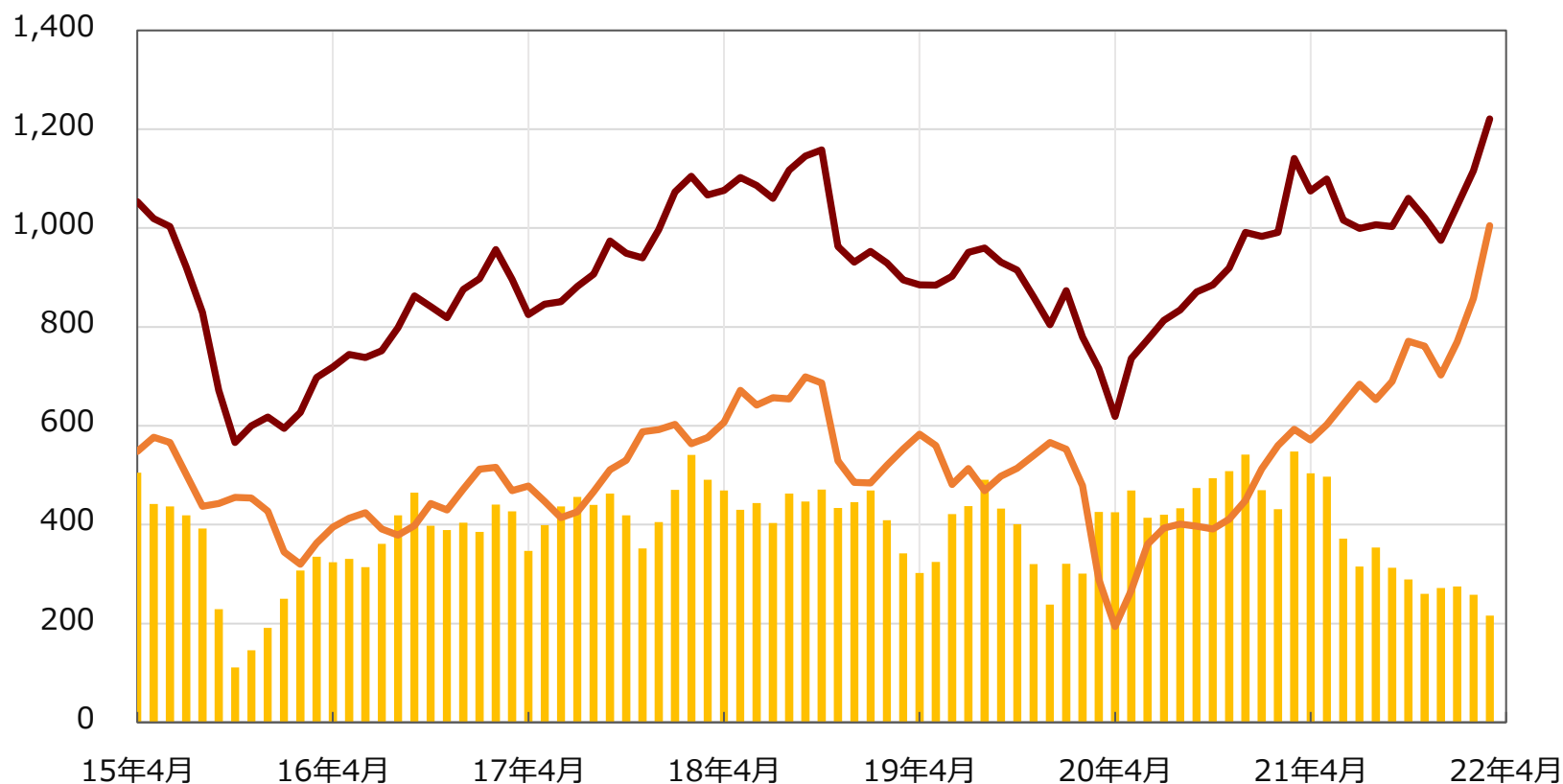
プロピレン価格・マージン

(\$/ton)

平均	15FY	16FY	17FY	18FY	19FY	20FY					21FY				
						1Q	2Q	3Q	4Q	通期	1Q	2Q	3Q	4Q	通期
極東スポット	767	825	951	1,035	872	710	839	932	1,038	880	1,063	1,003	1,019	1,127	1,053
マージン(当月ナフサ比)	314	388	435	436	368	436	442	515	483	469	458	327	274	250	327

(\$/ton)

— プロピレン(極東スポット) — 当月ナフサ ■ プロピレンマージン

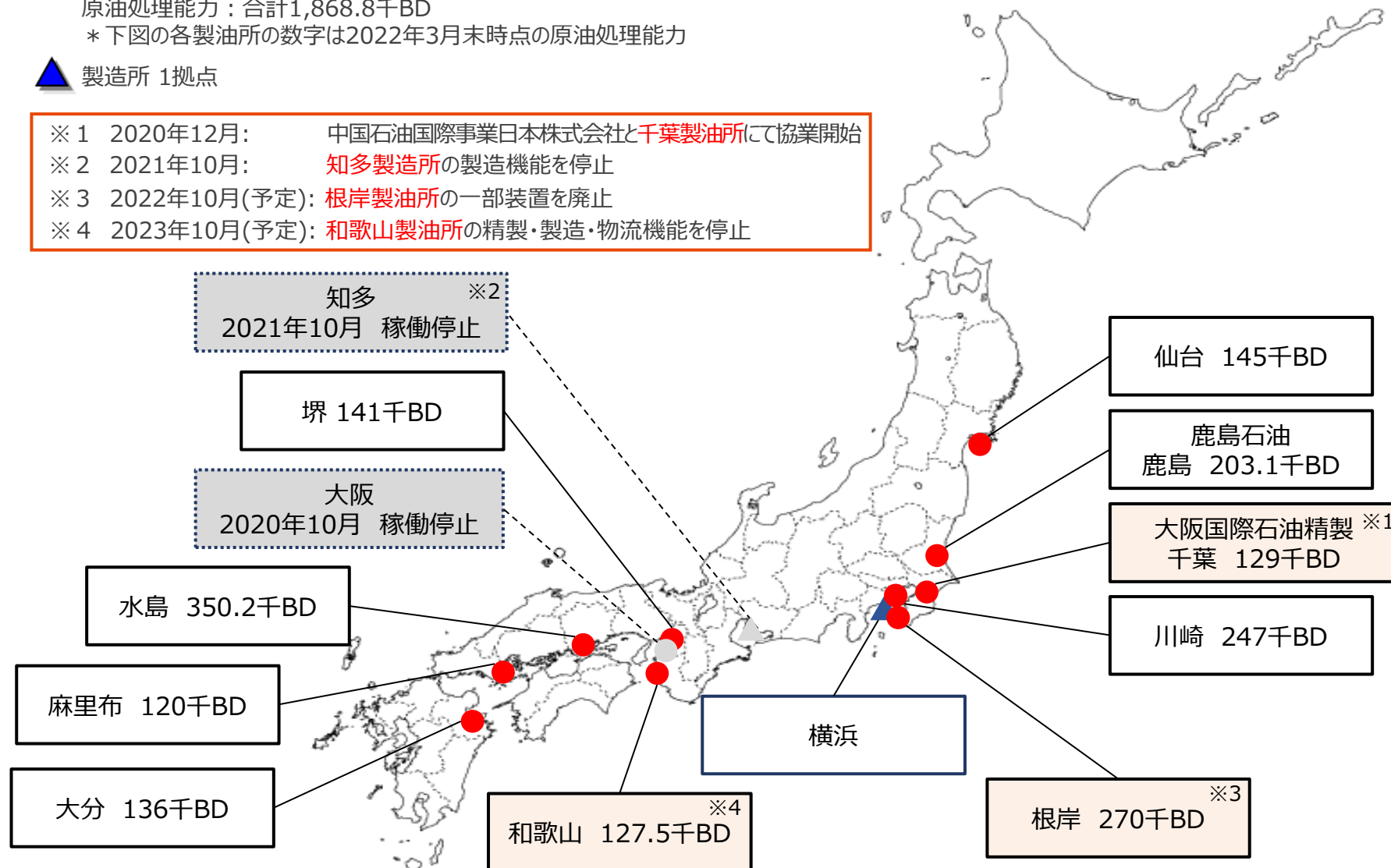


製油所・製造所配置図

- 製油所 10拠点
原油処理能力：合計1,868.8千BD
* 下図の各製油所の数字は2022年3月末時点の原油処理能力

▲ 製造所 1拠点

- ※1 2020年12月： 中国石油国際事業日本株式会社と千葉製油所にて協業開始
※2 2021年10月： 知多製造所の製造機能を停止
※3 2022年10月(予定)： 根岸製油所の一部装置を廃止
※4 2023年10月(予定)： 和歌山製油所の精製・製造・物流機能を停止



ベトナム

- 2016年、ベトナム最大手の石油製品販売会社であるVietnam National Petroleum Group (通称：ペトロリメックス) の株式を8.0%取得し、戦略的パートナーとして、双方の事業価値向上に向けた戦略的協業契約を締結。
また、2020年以降追加取得し、現在の出資比率は13.1%
- 当社の日本で培った知見を活かし、同社の事業価値向上を図るとともに、石油やガス等のエネルギーサプライチェーンにおいて、あらゆるビジネスの可能性について検討
 - ・ 2018年4月、麻里布製油所における協業検討の覚書を締結し、合併会社設立を目指して検討中
 - ・ 2019年7月、ベトナム全土におけるLNG事業共同検討に関する覚書を、日越両国政府立会いのもと交換
 - ・ 2021年2月、ベトナムにおける新規共同施策の拡大・推進に関する覚書を締結
 - ・ 2021年4月、現地法人にベトナム総代表を設置するとともに、現地人員を倍増し、機能・体制を拡充
- ベトナムの石油製品需要※は2020年実績で約38万BD、経済成長に伴い今後も需要は堅調に推移し、2030年には約60万BDまで増加する見通し ※ガソリン、ジェット燃料、軽油、重油

オーストラリア

- 2015年、オーストラリアの石油下流事業に進出
 - ・ オーストラリアは人口増や天然資源開発事業により国内需要は堅調
 - ・ 日本からオーストラリアへの輸出はコスト優位性あり
- 石油製品の販売会社の買収などにより、販売網を拡充し、効率化実施
 - ・ 2017年、ペトロナショナル社・オイルズプラス社の全株式を取得
 - ・ 2019年、サウスウェストフューエル社の買収
 - ・ 2021年7月1日 ペトロナショナル社・オイルズプラス社・サウスウェストフューエル社 3社事業統合

- ▶ ジャパン・リニューアブル・エナジー株式会社（JRE）の株式取得が完了。ENEOSがこれまで培ってきたエネルギー事業者としての知見と、JREの事業開発能力を結集し、日本を代表する再生可能エネルギー事業者を目指す
- ▶ 再生可能エネルギーと国内ガス火力等により最適な発電ポートフォリオを構築し、電力の安定供給を目指す

国内電源構成（2022年3月末現在 持分ベース）

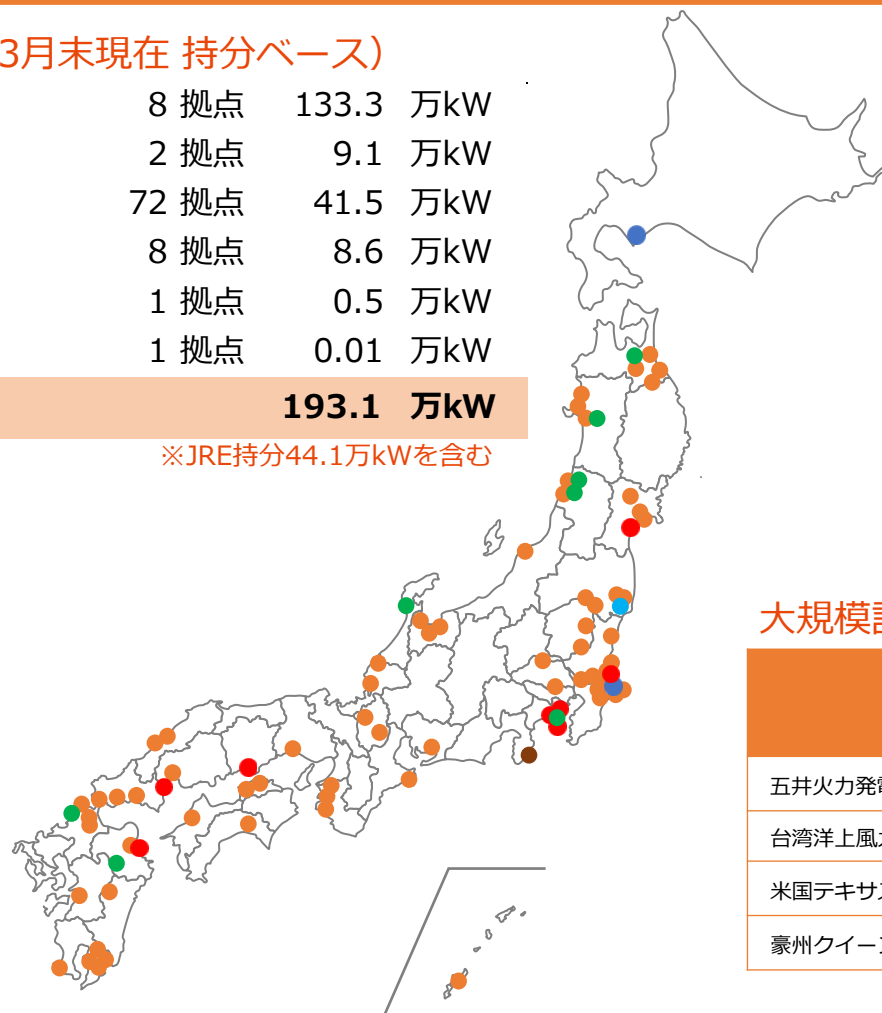
● 火力	8 拠点	133.3 万kW
● バイオマス	2 拠点	9.1 万kW
● メガソーラー	72 拠点	41.5 万kW
● 風力	8 拠点	8.6 万kW
● 水力 *JX金属所管分	1 拠点	0.5 万kW
● 地熱 *JX金属所管分	1 拠点	0.01 万kW

合計 193.1 万kW

※JRE持分44.1万kWを含む



うるまメガソーラー



鶴岡八森山風力



室蘭バイオマス

大規模計画中発電事業案件

発電事業	発電容量 (100%ベース)	運開予定
五井火力発電	78万kW ×3基	2024~2025年
台湾洋上風力発電	64 万kW	2022~2023年
米国テキサス州太陽光発電	14 万kW	2022年後半
豪州クイーンズランド州太陽光発電	20.4 万kW	2022年度後半

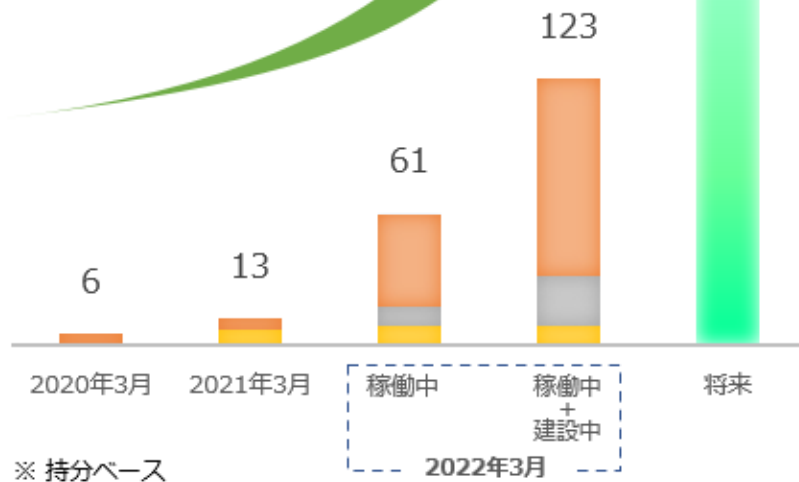
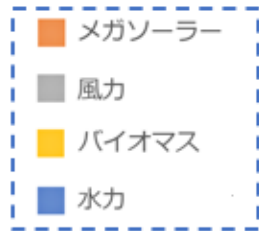
✓ さらなる再生可能エネルギー電源獲得に注力します

2021年度で第2次中計目標「再エネ発電容量 100万kW超 *¹」は達成
脱炭素・循環型社会の実現に向け、再エネ発電容量のさらなる拡大を目指す

*1 建設中の電源込み

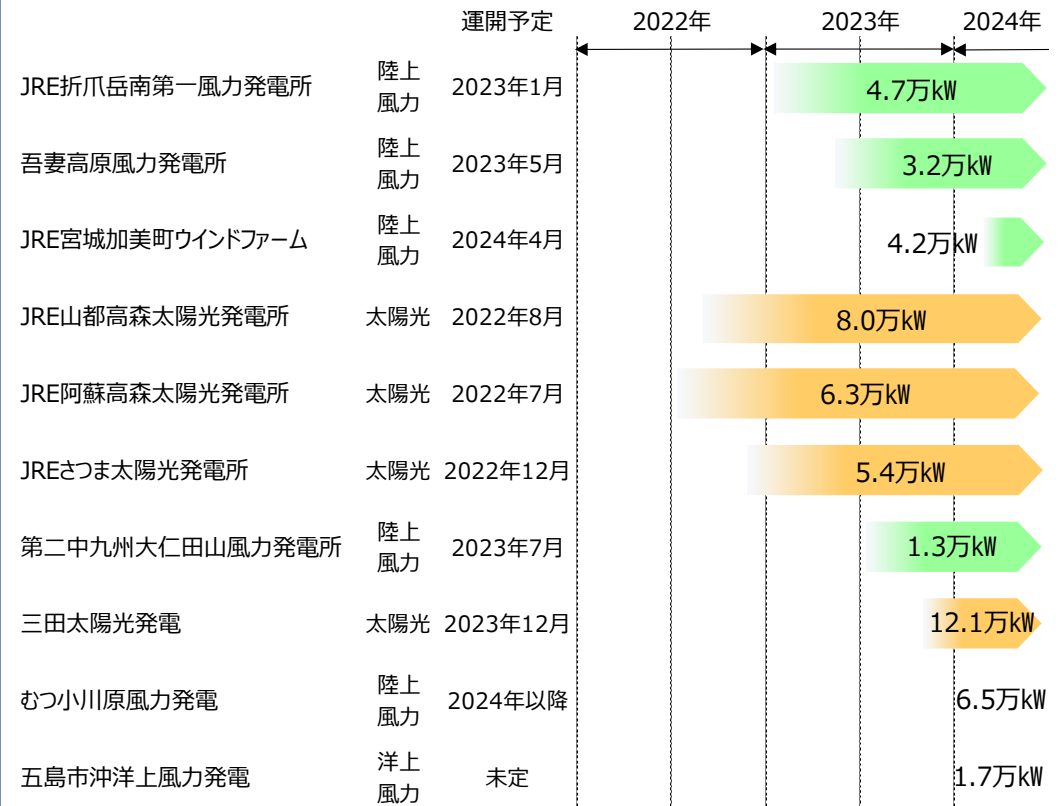
再エネ電源容量の推移

単位:万kW



主な建設中の再エネ電源

※ 発電容量100%ベース



機能材事業の素材と技術

開発段階

保有技術

高耐熱材料



高耐熱熱硬化レジン



航空機用ブリブレグ



ザイダー®LF-31P
(低誘電液晶ポリマー)



ザイダー®
(液晶ポリマー)



T-REZ/日石ネオポリマー (石油樹脂)



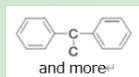
エポカリック®
(脂環式エポキシ化合物)



エネハイド®
(透明ポリイミド向け原料)



特殊オレフィン



SAS
(絶縁油/熱媒油/芳香族化合物)



ENB
(高機能合成ゴム原料)



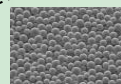
NSクリーン®
(洗浄剤)



光学フィルム

光学設計技術

微粒子製造技術



ENEOSユニパウダー®
(マイクロ微粒子)



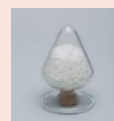
Panaferd®
(色揚げ材)

熱可塑/熱硬化樹脂設計技術



シランカップリング剤

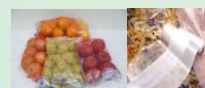
エラストマー材料



高機能熱可塑性エラストマー

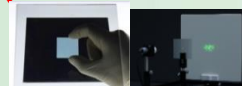
不織布

不織布製造・加工技術



ミライフ®/CLAF®/ワリフ®(不織布)

微細構造転写技術 (ナノインプリント)



Nanoable®(高耐熱波長板/拡散板/DOE)

ナノ分散技術



KALEIDO SCREEN®
(スクリーン用透明フィルム)

光学素材

バイオ材料



飼料関連素材

重点領域

- ・自動車
- ・生活・産業インフラ
- ・ニュートリション



既存事業

事業創出

【参考】 エラストマー事業

- 2022年4月1日に、JSR株式会社のエラストマー事業を承継し、ENEOSグループの下、新たに素材事業の中核となるエラストマー事業が始動しました。

エラストマー事業の主要製品および用途

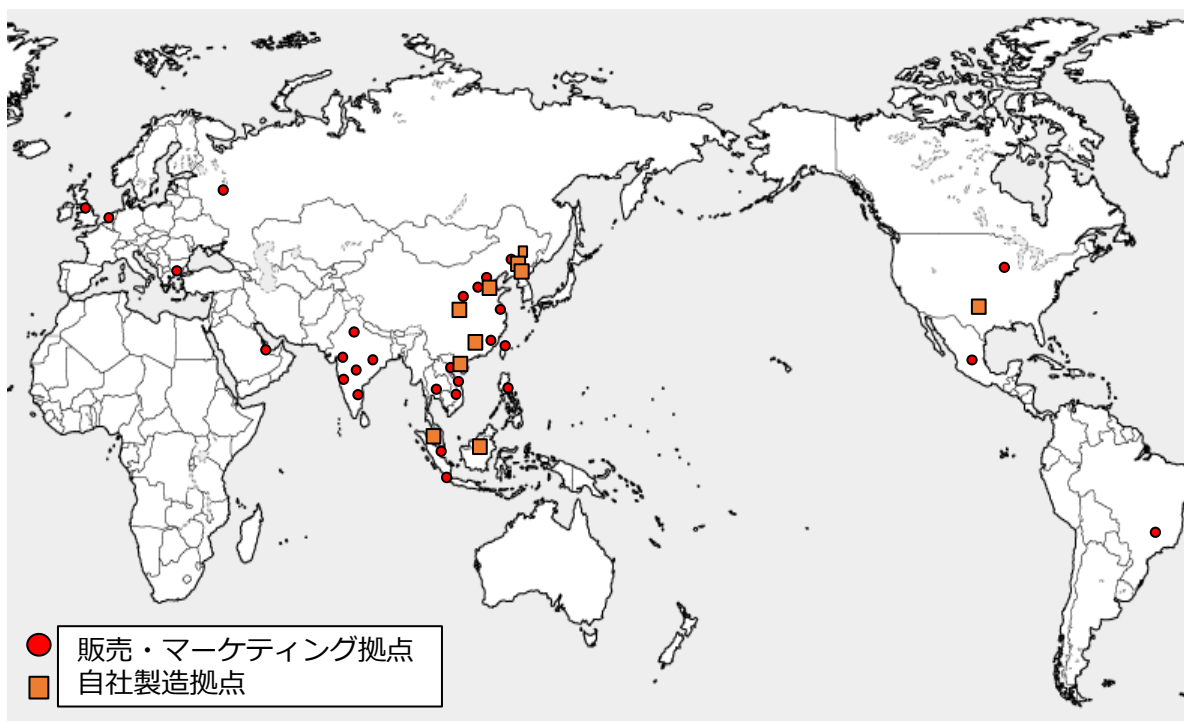
製品群	主要製品	用途（例）
汎用合成ゴム	溶液重合スチレン・ブタジエンゴム（SSBR）	低燃費・高性能タイヤ
	乳化重合スチレン・ブタジエンゴム	自動車タイヤ
	ポリブタジエンゴム	自動車タイヤ、ゴルフボール
特殊合成ゴム	ブチルゴム	自動車タイヤ
	アクリロニトリル・ブタジエンゴム	自動車部品（シール、ホースなど）
	エチレン・プロピレンゴム	自動車部品（パッキン、ホースなど）
熱可塑性 エラストマー	ポリブタジエン系熱可塑性エラストマー	靴底材、メディカルチューブ
	スチレン系熱可塑性エラストマー	樹脂改質剤、粘着材、接着材
	水添ポリマー	表面保護フィルム
	オレフィン系熱可塑性エラストマー	自動車部品、電気・電子機器
エマルジョン ・ 機能化学材料	スチレン・ブタジエンラテックス	紙コーティング剤、塗工紙用塗料
	アクリルエマルジョン	自動車用吸音材、タイルカーペット
	水系高耐久防汚性エマルジョン	建材（外壁、屋根など）、防食塗料
	電池用バインダー	電極（リチウムイオン電池など）



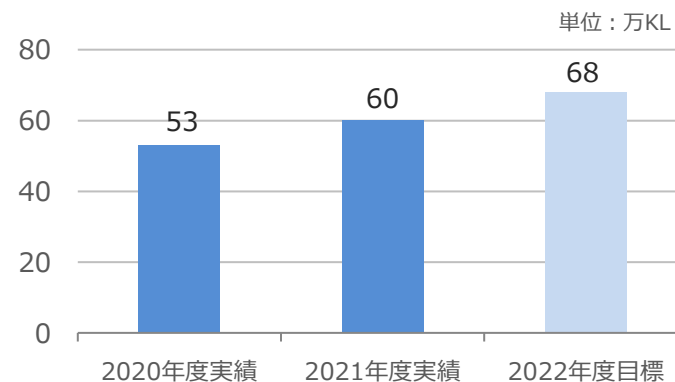
✓ 潤滑油事業の海外拠点（2022年4月末現在）

➤ アジアを中心に海外展開を実施

- ・ 販売・マーケティング拠点 28か所
- ・ 製造拠点 10か所
(この他に委託先が約60か所)



✓ 潤滑油海外販売実績及び今期目標



✓ 潤滑油事業の海外展開

- ドバイに潤滑油の販売会社を設立（2011年7月）
- インドネシアで潤滑油製造工場が稼働開始（2012年4月）
- 韓国 S Kグループとベースオイル製造に係る共同事業を開始（2012年10月）
- ベトナムで潤滑油製造工場の商業生産開始（2014年2月）
- インドに潤滑油合併販売会社を設立（2014年8月）
- メキシコに潤滑油の販売会社を設立（2015年1月）
- フィリピンに潤滑油の販売会社を設立（2019年10月）
- オランダに潤滑油の販売部門を設置（2022年1月）

✓ 「ENEOS X（エネオス エックス）シリーズ」を2020年から展開

- 10年ぶりに更新された最新の国際規格（API／SP、ILSAC／GF-6）に適合
 - ・ 従来規格比 1 %以上の省燃費性能を向上させた環境対応製品
 - ・ エンジンの異常燃焼対策・摩耗対策を強化
- 最上級グレードのENEOS X PRIMEは、お客様が乗り心地の向上を体感できるオイルを目標に開発、当社独自の添加剤技術を用い、エンジン騒音や振動を低減させることに成功



✓ 電気自動車やハイブリッド車専用フルード「ENEOS EV FLUID」を開発

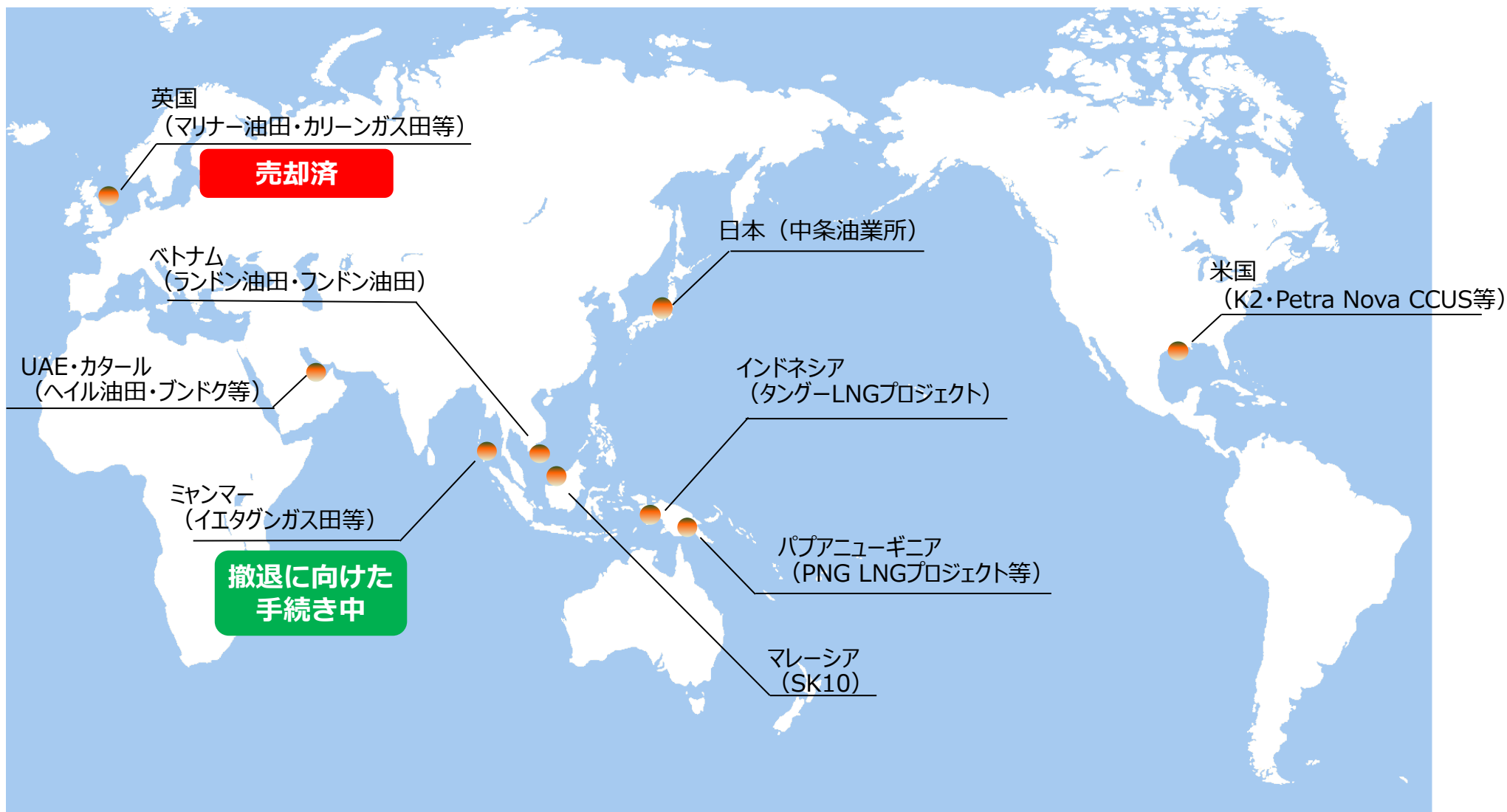
- 高い絶縁性能や冷却性能、ギヤ保護性能などを備えた各駆動システムの特性に合わせた専用フルード

✓ 世界最高峰レースでも活躍

- 世界最高峰のレース＜MotoGP＞で使われる潤滑油の開発



石油・天然ガス開発事業 事業環境・事業データ



主な石油・天然ガス開発プロジェクトの販売量/埋蔵量

(千boed)				(百万boe)		
国／地域	販売量 2021年度			埋蔵量*		
	合計	油	ガス	2020年 3月末	2021年 3月末	2022年 3月末
米国	3.1	2.7	0.4	14	12	11
ベトナム	4.6	3.6	1.0	6	5	3
撤退に向けた 手続き中 ミャンマー	0.6	0.0	0.6	2	1	0
マレーシア	35.9	4.4	31.5	84	69	63
インドネシア	19.5	0.5	19.0	140	133	121
パプアニューギニア	12.5	2.9	9.6	71	69	67
U A E ・ カタール 他	16.6	16.2	0.4	72	73	61
売却済 英国北海	27.9	13.6	14.3	107	90	0
合 計	120.7	43.9	76.8	496	452	326

販売量および埋蔵量は、プロジェクトカンパニーベース（一部は出資ベース）
* 当社の埋蔵量評価基準につきましてはP.42をご参照ください。

主な個別プロジェクトの概要（米国）① 生産中

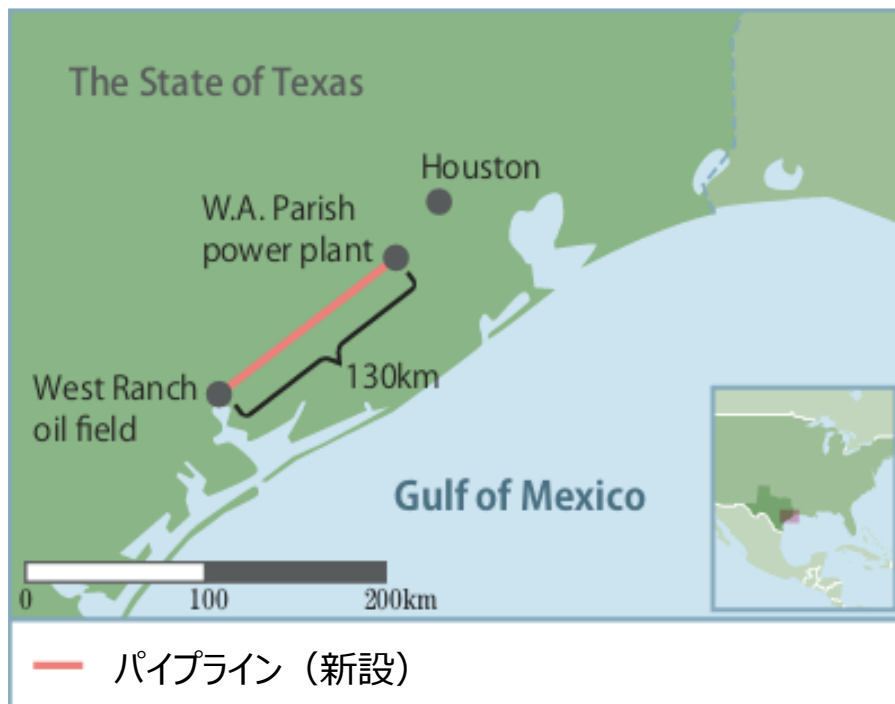


	K2 (海上)	Cooley (陸上)	MP140 (海上)
プロジェクト会社	JX Nippon Oil Exploration (U.S.A.) Ltd.		
株主構成 (出資比率)	ENEOS Holdings USA Inc.* (100%)		
状況	生産	生産	生産
権益保有比率	11.6%	50.0%	35.0%
パートナー (権益保有比率)	Occidental(41.8%) EcoPetrol(20.8%) ENI(13.4%) O.G. Oil & Gas(12.4%)	Hilcorp (50.0%)	GOM Shelf (65.0%)
オペレーター	Occidental	Hilcorp	GOM Shelf
販売量 2021年度	3,100 boed (油 2,700b/d、ガス 2.8mmcf/d)		

* 2020年10月よりJX Holdings (U.S.A.) Inc.から商号変更

生産活動

- ・1990年以降テキサス州陸上鉱区、メキシコ湾大陸棚域および深海域において探鉱・開発・生産事業を展開
- ・2007年に当時のAnadarkoよりK2油田権益11.6%を取得



本プロジェクトは、米国テキサス州の W.A.パリッシュ火力発電所の石炭燃焼排ガスからCO₂を回収するプラントを建設し、回収したCO₂を生産量が減退した同州メキシコ湾岸のウェスト・ランチ油田に圧入することで、原油の増進回収を図るものです。

	Petra Nova CCUSプロジェクト
プロジェクト会社	JX Nippon Oil Exploration (EOR) Ltd.
株主構成 *1 (出資比率：普通株式)	JX石油開発 (100%)
状況	生産
権益保有比率	50.0%
事業主体	Petra Nova Parish Holdings LLC *2

*1 JX Nippon Oil Exploration (EOR) Ltd.（以下、JXEOR）が発行している優先株式を国際協力銀行が保有している。

*2 JXEORと米国大手電力会社NRG Energy Inc.グループが、事業主体であるPetra Nova Parish Holdings LLC（以下、PNPH）の持分を各々50%保有している。PNPHはその子会社を通じてウェスト・ランチ油田の権益を50%保有している（JXEORは同油田の権益を間接的に25%保有）。

生産活動

- ・ 2014年 事業参加
- ・ 2016年 CO₂回収プラント運転開始
- ・ 2017年 増進回収による生産開始

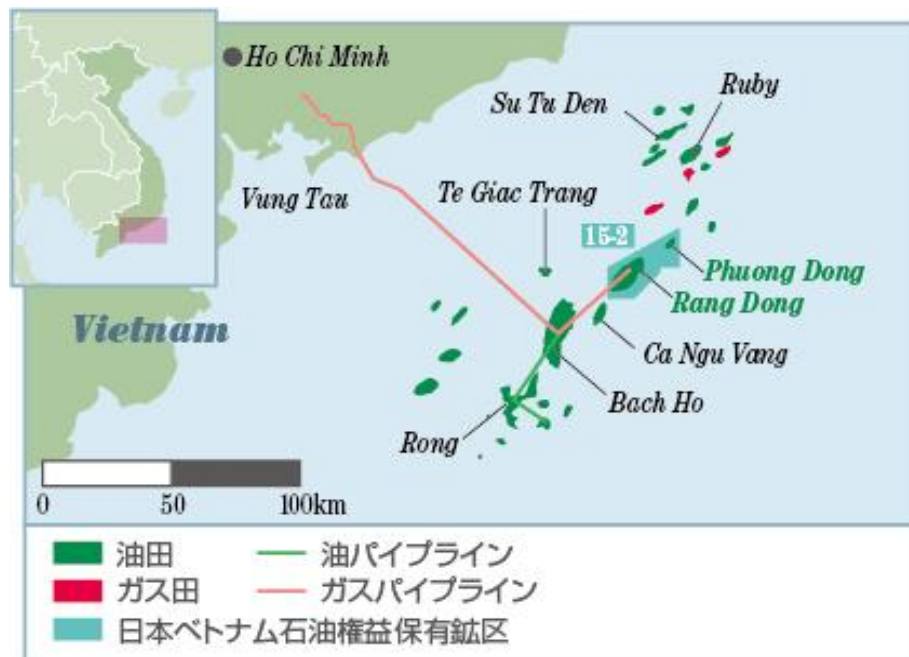
主な個別プロジェクトの概要（ベトナム）

生産中

開発中

探鉱中

石油・天然ガス開発事業



	15-2鉱区	
	ランドン油田	フンドン油田
プロジェクト会社	日本ベトナム石油	
株主構成 (出資比率)	J X 石油開発(100%)	
状況	生産 / 開発 / 探鉱	
権益保有比率	39.5%	64.5%
パートナー (権益保有比率)	PVEP (30.0%) Batavia Oil(30.5%)	PVEP(35.5%)
オペレーター	日本ベトナム石油	
販売量 2021年度	4,600 boed (油 3,600b/d、ガス 6.1mmcf/d)	

1992年の鉱区取得以来、当社グループの日本ベトナム石油がオペレーターを務める基幹プロジェクトの一つです。世界でも例の少ないフラクチャー（岩石の割れ目）が貯留層（石油の貯まっている地層）となっている油田で、当社のフラクチャー評価技術は国際的にも高い評価を受けています。また、当社は同国における社会福祉活動にも取り組んでいます。

生産活動

開発活動

探鉱活動

- 1992年 15-2鉱区権益取得
- 1994年 ランドン油田を発見し1998年より生産開始
- 2008年7月 ランドン油田の累計生産量1億5,000万バレルを達成
- 2008年8月 フンドン油田生産開始
- 2013年11月 ランドン油田権益の期間延長決定（5年間）
- 2014年7月 15-2鉱区の累計生産量2億バレルを達成
- 2014年10月 HCG-EORプロジェクト開始
- 2019年11月 フンドン油田権益の期間延長決定（5年間）

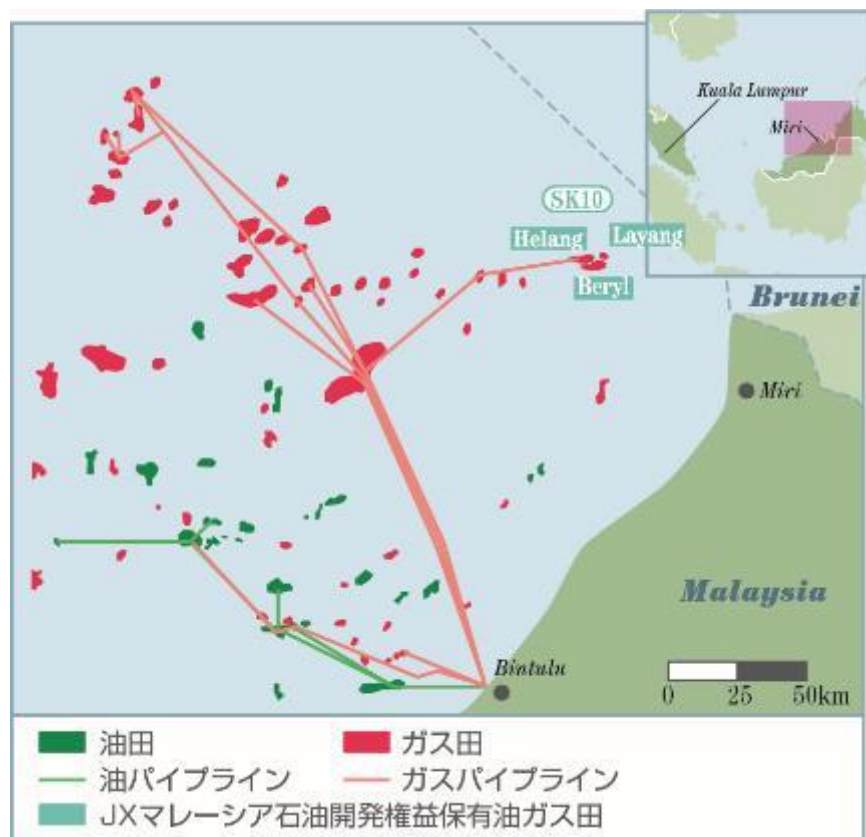


当社は探鉱段階から参画し、埋蔵量の評価作業、生産・出荷設備建設（パイプラインを含む）を経て、生産段階に移行しています。

	M-12、13、14 鉱区
プロジェクト会社	J X ミャンマー石油開発
株主構成 (出資比率)	J X 石油開発(40.0%) 三菱商事 (10.0%) 日本国 (50.0%)
状況	生産
権益保有比率	19.3%
パートナー (権益保有比率)	Petronas Carigali(40.9%) MOGE (20.5%) PTTEPI (19.3%)
オペレーター	Petronas Carigali
販売量 2021年度	600 boed (油 0 b/d、ガス 3.5mmcf/d)

生産活動

- ・ 1991年 ミャンマー海上M-13/14 鉱区権益を取得
- ・ 1992年 M-12 鉱区権益を取得、 同年イエタグン・ガス田を発見
- ・ 2000年 タイのラチャブリ発電所向けに天然ガスの生産を開始
- ・ 2014年10月 イエタグンノース・ガス田生産開始
- ・ 2022年 4月 共同事業者に対し鉱区撤退を通知



SK10事業はオペレーターとして探鉱/開発/生産まで手掛けてきた、当社の基幹プロジェクトの1つです。当社が生産する天然ガスは液化天然ガス（LNG）として日本にも輸出されています（マレーシアLNGティガプロジェクト）。

	SK10（ヘラン・ガス田、ラヤン油ガス田他）
プロジェクト会社	J X マレーシア石油開発
株主構成 (出資比率)	J X 石油開発 (78.7%) INPEX (15.0%) 三菱商事 (6.3%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	75.0%
パートナー (権益保有比率)	Petronas Carigali (25.0%)
オペレーター	J X マレーシア石油開発
販売量 2021年度	35,900boed (油 4,400b/d、ガス 189.3mmcf/d)

生産活動

開発活動

探鉱活動

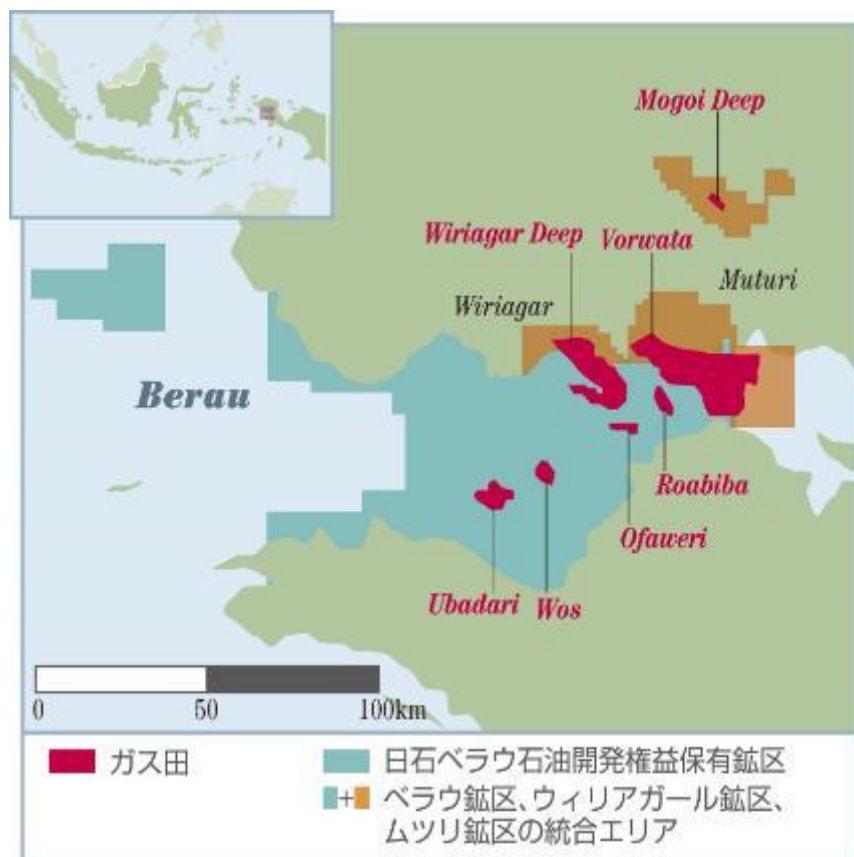
- ・ 1987年 サラワク州沖SK10鉱区権益を取得
- ・ 1990年 ヘラン・ガス田を発見し、2003年から生産開始
- ・ 1991年 ラヤン油ガス田を発見
- ・ 2014年 ラヤン油ガス田の開発移行を決定
- ・ 2017年 ラヤン油ガス田（ガス）生産開始
- ・ 2017年 ベリルガス田の権益を取得、開発を開始
- ・ 2018年 ベリルガス田生産開始
- ・ 2019年 ラヤン油ガス田（油分）生産開始

主な個別プロジェクトの概要（インドネシア）

生産中

開発中

探鉱中



当社は探鉱段階から本事業に参画し、2009年にLNG生産を開始しました。マレーシアLNGティガプロジェクトに続く第2のLNGプロジェクトとして長期安定的な収益貢献が期待されています。

タングーLNGプロジェクト

	タングーLNGプロジェクト
プロジェクト会社	日石ベラウ石油開発
株主構成（出資比率）	J X石油開発（51.0%）、JOGMEC（49.0%）
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	12.2%（ユニタイズ後）
パートナー （権益保有比率）	BP（40.3%） CNOOC（13.9%） MI Berau（16.3%） LNG Japan（7.3%） KG Berau/KG Wiriagar（10.0%）
オペレーター	BP
販売量* 2021年度	19,500 boed （油 500b/d、ガス 114.4mmcf/d）

*販売量は「KG Berauの持分相当」 含み

生産活動

開発活動

探鉱活動

- 1990年より 試掘3坑を掘削し、天然ガスを発見。その後、フォルワタ構造ウィリアガールディープ構造等において天然ガスを発見
- 2002年12月 ベラウ、ウィリアガールおよびムツリの3鉱区のパートナー間で鉱区をユニタイズし共同開発
- 2009年6月 タングーLNG生産開始
- 2009年7月 タングーLNG第1 船出荷
- 2016年7月 第3トレインを含む拡張プロジェクトの開発移行を決定
- 2021年8月 CCUS事業を含む開発計画についてインドネシア政府機関の承認を取得
- 現在 拡張プロジェクトの建設作業中

主な個別プロジェクトの概要（パプアニューギニア）①

生産中

開発中

探鉱中

石油・天然ガス開発事業



● Merlin権益保有鉱区

	クツブ、モラン、ゴベ、SEゴベ油田等
プロジェクト会社	Merlin Petroleum Co (79.6%)
状況	生産 / 開発 / 探鉱
権益保有比率	8.3%～73.5%
パートナー	ExxonMobil、Santos PNG政府・地権者
オペレーター	Santos
販売量* 2021年度	12,500 boed (油 2,900b/d、ガス 57.5mmcf/d)

*販売量は「PNG LNG プロジェクト」含み

	PNG LNG プロジェクト
プロジェクト会社	Nippon Papua New Guinea LNG LLC (79.6%)
状況	生産
権益保有比率	4.68%
パートナー (権益保有比率)	ExxonMobil (33.2%) Santos (42.5%)、PNG政府・地権者 (19.6%)
オペレーター	ExxonMobil

クツブ、モラン、ゴベ、S Eゴベ油田等

生産活動

- ・ 1990年
パプアニューギニア探鉱鉱区の権益を保有する
Merlin Petroleum社を買収
その後クツブ、モラン、ゴベ、SEゴベ、SEマナダ油田に
おいて開発/生産事業を推進
- ・ 2008年
AGL社より油田権益を追加取得

探鉱活動

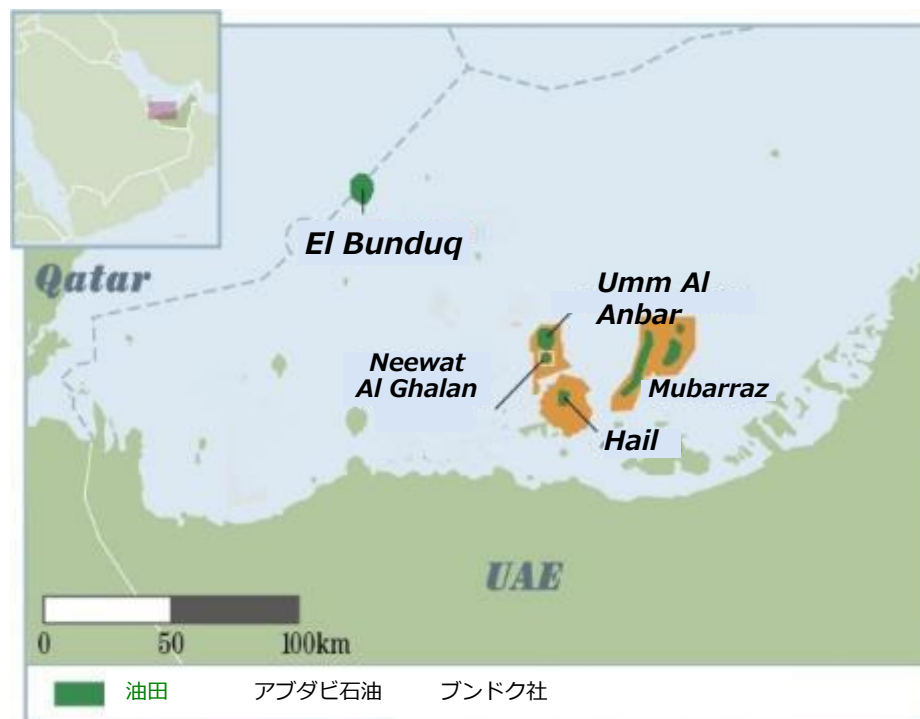
- ・ 2018年1月
PRL3鉱区（現APDL13鉱区）P'nyang（プニャン）
ガス田に関して、第三者埋蔵量評価において、
ガス埋蔵量が4.36tcfとの評価を受ける。

PNG LNG プロジェクト

当社は事業化検討段階から本事業に参画し、2014年より生産を開始しました。
本事業は、パプアニューギニア政府から全面的な支援を得ており、当社グループの第3のLNGプロジェクトとして、長期安定的な収益貢献が期待されています。

生産活動

- ・ 2008年
AGL社よりPNG LNGプロジェクトの権益を追加取得
- ・ 2009年12月
PNG LNGプロジェクト参加企業間でLNGプロジェクト事業化に向け最終投資決定に合意
- ・ 2014年5月
LNGの第1船を出荷



	エル・ブンドク油田
プロジェクト会社	合同石油開発（ブンドク社）
株主構成 (出資比率)	JX石油開発（50.0%） コスモエネルギー開発（50.0%）
状況	生産
権益保有比率	100%
オペレーター	ブンドク社

生産活動

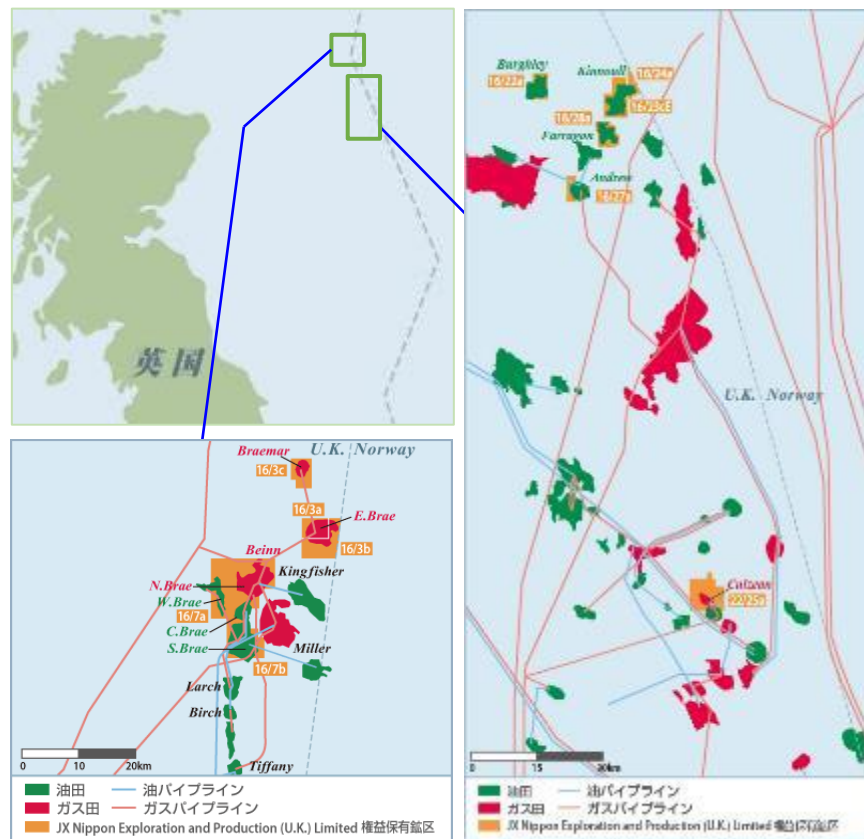
- ・1970年 エル・ブンドク油田の権益を取得
- ・1975年 商業生産開始
- ・1983年 二次回収法（水攻法）により生産再開
- ・2006年 累計生産量2億バレル達成
- ・2018年 新利権契約発効

	ムバラス、ウムアルアンバー、 ニーワットアルギャラン、ヘイル油田
プロジェクト会社	アブダビ石油
株主構成 (出資比率)	J X石油開発（32.2%） コスモアブダビエネルギー開発（64.4%） 中部電力（1.7%） 関西電力（1.7%）
状況	生産
権益保有比率	100%
オペレーター	アブダビ石油

生産活動

- ・1967年 ムバラス鉱区の権益を取得
- ・1973年 ムバラス油田生産開始
- ・1989年 ウムアルアンバー油田生産開始
- ・1995年 ニーワット・アル・ギャラン油田生産開始
- ・2009年 3油田累計生産量3億バレル達成
- ・2012年 新利権契約発効
- ・2017年11月 ヘイル油田生産開始

※2022年3月売却完了前時点



	ブレイン、アンドリュー、キヌール油田他	カリーンガス田
プロジェクト会社	JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Ltd.	
株主構成（出資比率）	J X石油開発（100%）	
状況	生産	生産 / 探鉱
権益保有比率	5.4%～30%	18.01%
パートナー	BP Repsol Sinopec TAQA 他	TotalEnergies* ¹ (49.99%) BP(32.00%)
オペレーター	BP, TAQA 他	Total
販売量* ² 2021年度	27,900 boed (油 13,600b/d、ガス 86.0mmcf/d)	

*1 旧Total、2021年5月より社名を「TotalEnergies」に変更

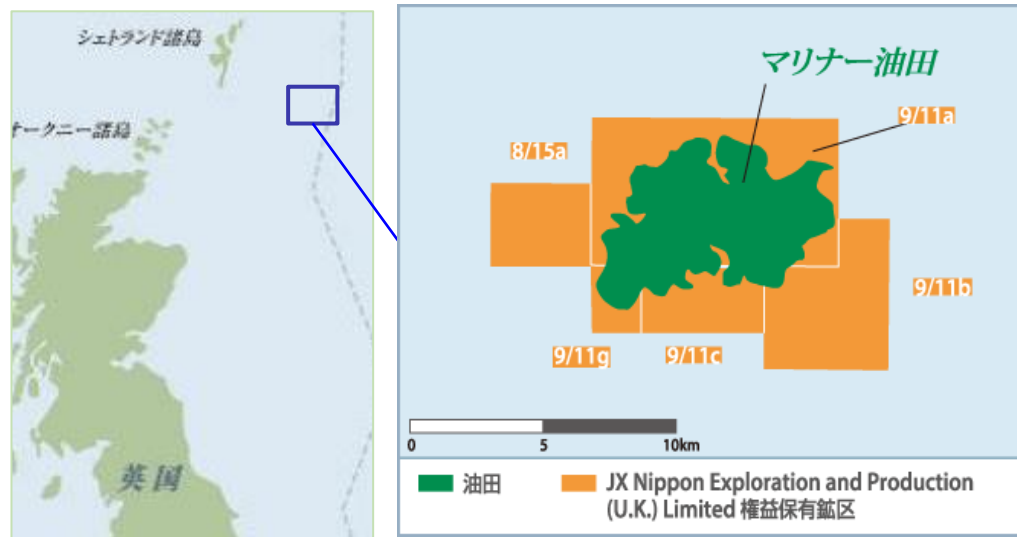
*2 マリナー油田分込み

生産活動 終了

- ・ 1994年から2002年にかけて各鉱区の権益を取得
- ・ 2012年12月 ENIより複数の生産中資産の一部権益を取得
- ・ 2014年12月 キヌール油田が生産開始
- ・ 2017年10月 ブレイン油田の全権益を売却
- ・ 2018年 7月 ニニアン油田の全権益を売却
- ・ 2018年12月 マーガンザーガス田の全権益を売却
- ・ 2019年 6月 カリーンガス田が生産開始
- ・ 2021年11月 NEOとプロジェクト会社の全株式を売却する契約を締結
- ・ 2022年 3月 NEOへのプロジェクト会社の全株式売却完了

英国北海において、当社が保有および生産していた油ガス田は6件となります。
また、マリナー・カリーンなど大型油ガス田の操業に
参画していました。

※2022年3月売却完了前時点



	マリナー油田	マリナーイースト油田
プロジェクト会社	JX Nippon Exploration and Production (U.K.) Ltd.	
株主構成(出資比率)	J X石油開発（100%）	
状況	生産	探鉱
権益保有比率	20.00%	20.00%
パートナー (権益保有比率)	Equinor(65.11%) Siccar Point(8.89%) ONE-Dyas(6.00%)	Equinor (65.11%) Siccar Point(8.89%) ONE-Dyas (6.00%)
オペレーター	Equinor	Equinor

探鉱活動 終了

探鉱中鉱区：マリナーイースト油田

マリナーイースト油田は9/11b鉱区で発見された油田です。マリナー油田に隣接していることから、同油田の生産施設を活用し、生産することを検討していました。

生産活動 終了

- ・ 2012年12月 ENIより探鉱中のマリナー油田権益を取得
- ・ 2013年 2月 開発移行を決定
- ・ 2016年 8月 権益の一部を売却
- ・ 2019年 8月 生産開始
- ・ 2021年11月 NEOとプロジェクト会社の全株式を売却する契約を締結
- ・ 2022年 3月 NEOへのプロジェクト会社の全株式の売却完了

埋蔵量評価基準について

当社の埋蔵量評価は、「PRMS基準」に準拠しております。

PRMS（Petroleum Resources Management System）基準とは、石油技術者協会（SPE/Society of Petroleum Engineers）、世界石油会議（WPC/World Petroleum Congress）、米国石油地質技術者協会（AAPG/American Association of Petroleum Geologists）及び石油評価技術者協会（SPEE/Society of Petroleum Evaluation Engineers）の4組織により策定されたもので、国際基準として知られています。

埋蔵量は、その確からしさの順に、確認・推定・予想埋蔵量に区分されます。当社の報告埋蔵量は、同業他社の動向に鑑み、PRMS基準において定義されている埋蔵量（Reserves）のうち、確認および推定埋蔵量の合計値を採用しております。

確認埋蔵量の定義：

既発見貯留層から当社が想定する経済条件、操業方法、法規制等のもと、地球科学のおよび生産・油層工学的データの分析により高い確度をもって商業回収可能と合理的に評価される石油・天然ガス量のことを指します。

確率的には、実際の回収量がその評価値以上になることが、90%以上あるとされています。

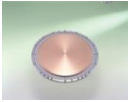
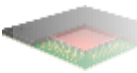
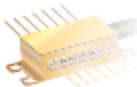
推定埋蔵量の定義：

確認埋蔵量と同様に評価されるものの、回収可能性が確認埋蔵量より低く、予想埋蔵量より高いと評価される追加石油・天然ガス埋蔵量のことを指します。

確率的には、実際の回収量が確認および推定埋蔵量の評価合計値以上になることが、50%以上あるとされています。

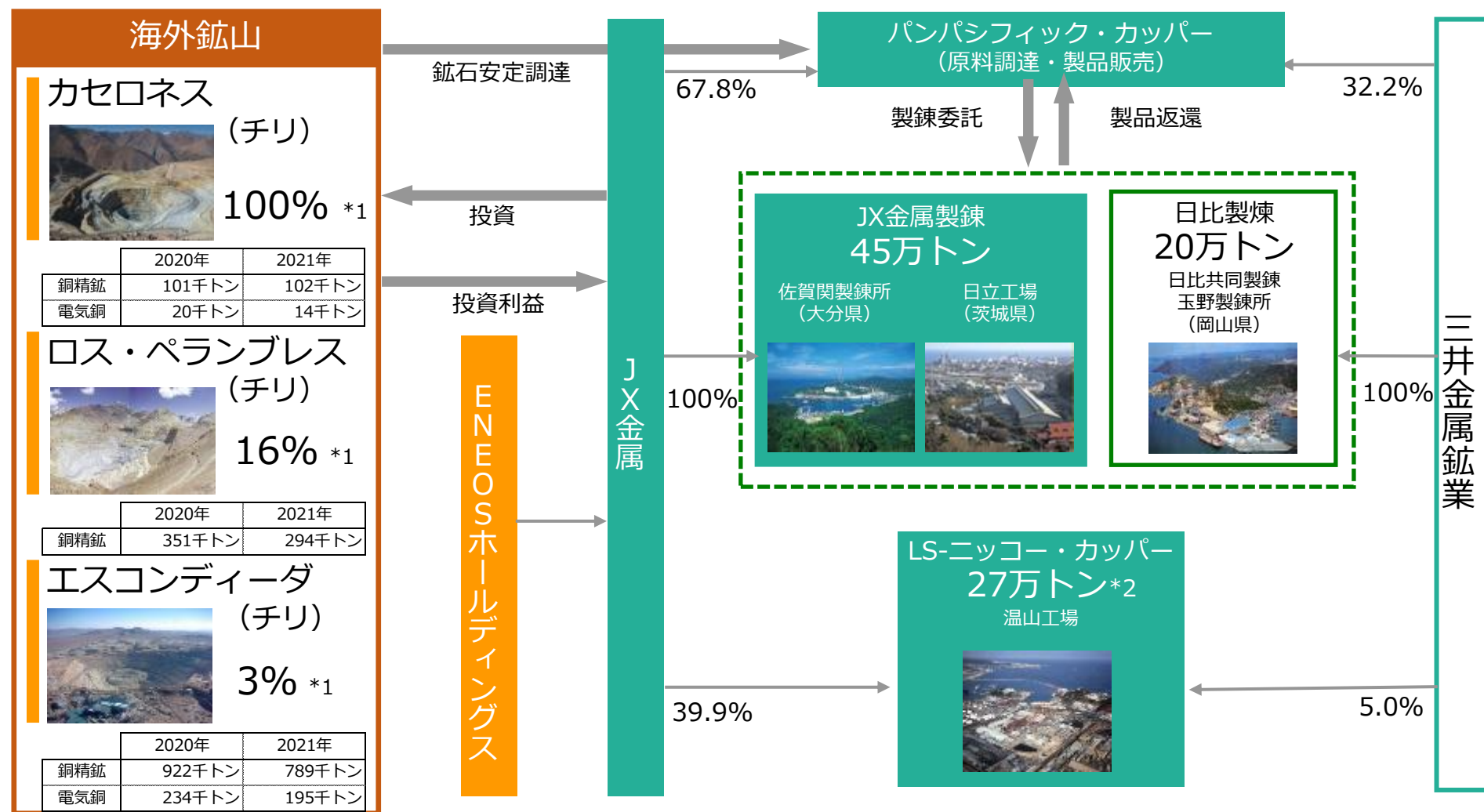
金属事業 事業環境・事業データ

機能材料/薄膜材料/タンタル・ニオブ事業の概要（主な製品・用途）

主な製品	世界シェア (2021年現在) ※当社推定	一次用途例	最終用途例			
			スマートフォン	PC・家電等	通信インフラ・データセンター	自動車
 半導体用ターゲット	60% No.1	 半導体 (メモリー、ロジック等)	○	○	○	○
 磁性材料用ターゲット	60% No.1	 ハードディスク等		○	○	
 インジウムリン 化合物半導体	50% No.1	 光通信デバイス、 超高速IC			○	○
 FPC用圧延銅箔	80% No.1	 FPC (フレキシブルプリント基板)	○	○		○
 りん青銅箔 (厚さ0.1mm未満)	60% No.1	 コネクター、 電子部品用ばね	○	○		○
 高強度・高導電 コルソン合金	60% No.1	 コネクター、 リードフレーム	○	○	○	○
 チタン銅	65% No.1	 高級コネクター、 電子部品用ばね	○	○		○
 高純度タンタル粉	50% No.1	 コンデンサ、 スパッタリングターゲット	○	○	○	○

データ社会の進展に伴い、さらなる需要の拡大が期待される

資源開発事業・銅製錬事業の概要



*1 JX金属の間接所有割合 (2022年3月末現在)

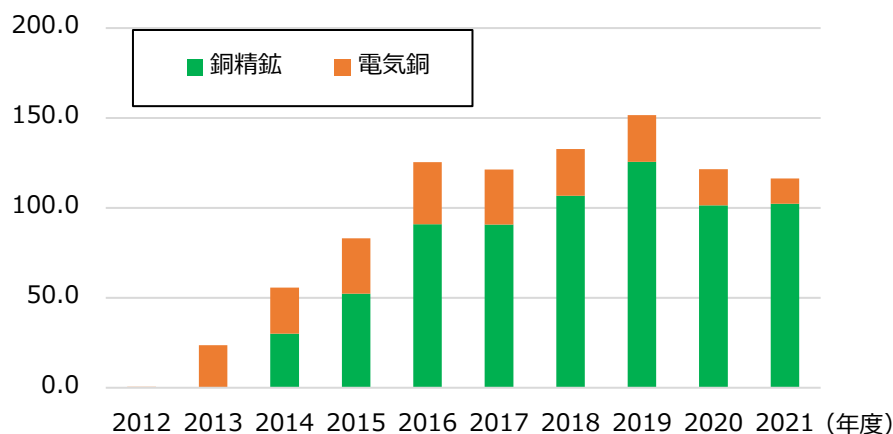
*2 総生産能力68万トンのうち、JX金属持分相当 (2022年3月末現在)

カセロネス銅鉱山（チリ）

権益取得時期	2006年5月
権益取得額	137百万ドル
開発投資額	約42億ドル（生産設備等初期投資額）
権益比率	J X 金属 : 100% (2022年3月末)
生産開始時期	
2013年3月	SX-EW電気銅生産開始
2014年5月	銅精鉱生産開始

生産量推移

(千トン)



SAGミル（磨鉱設備）

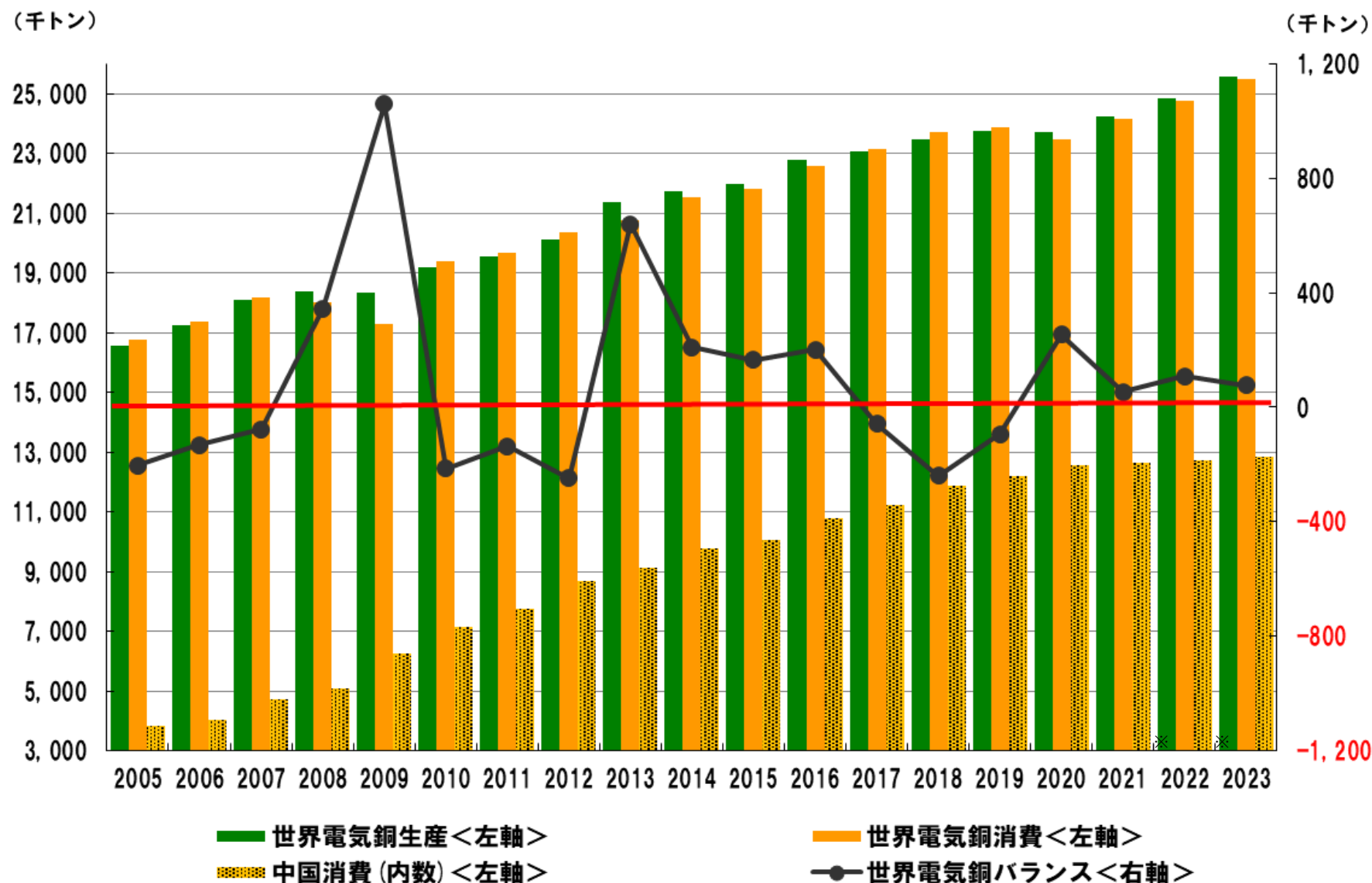


浮遊選鉱設備



- * 磨鉱：破碎設備で200mm以下となった鉱石を0.2mm程度まですりつぶす工程
- * 浮遊選鉱：磨鉱された鉱石を銅精鉱と廃石に分離する工程

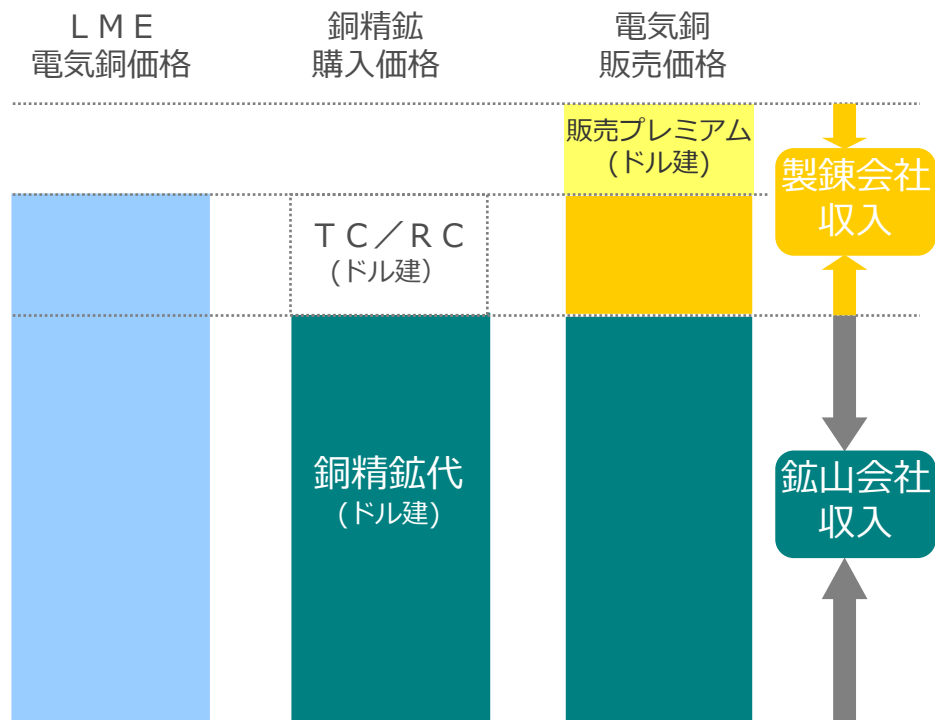
電気銅の世界需給



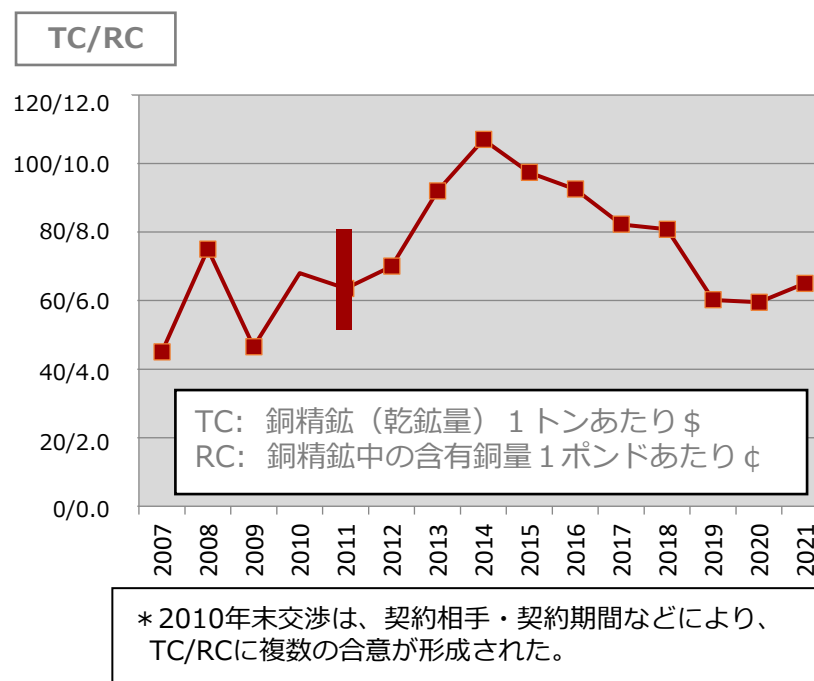
※パンパシフィック・銅予測

銅製錬事業の収益構造

製錬会社の収入



TC/R Cの推移（各年末交渉）



【銅精鉱購入価格】

製錬会社が鉱山会社に支払う銅精鉱価格は、LME電気銅価格から製錬マージン（TC/RC）を差し引いた金額。長期契約のTC/RCは通常年1回の交渉によって決定される。

【電気銅販売価格】

製錬会社の電気銅販売価格は、LME価格に販売プレミアム(輸送経費、品質などを考慮して決定)を付加した金額。

資源循環への取り組み

- リサイクル原料を独自の銅製錬プロセスを活用し処理し、銅・貴金属・レアメタルを回収
 - 使用済車載LiB（リチウムイオン電池）の大量発生に備え、LiBリサイクルの実証試験を実施
- 限りある金属資源を有効活用し資源循環型社会の構築に貢献**

銅製錬プロセスを活用した金属リサイクル



銅製錬プロセス



銅精鉱中の硫黄の反応熱を利用しリサイクル原料を効率的に処理

回収される金属（一例）

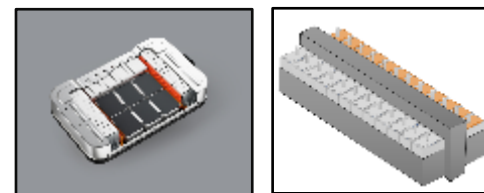


銅



金・銀・白金族等

車載LiBリサイクル



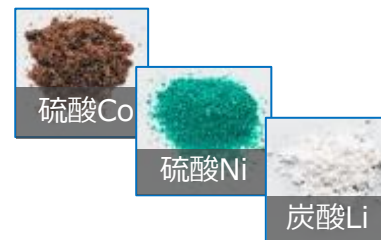
使用済車載LiB

加熱、破碎、篩別

湿式処理



回収される金属



LiB用正極材原料として再利用

グループ各社

TANIOBIS GmbH

- ・コンデンサ、スパッタリングターゲット、SAWデバイス等の電子機器に使用されるタンタル・ニオブ製品（高純度金属粉、酸化物等）の世界トップサプライヤー
- ・次世代移動通信システム（5G）や先進運転支援システム（ADAS）などの新たな技術の普及により、タンタルとニオブが使用される電子部品の需要拡大が見込まれる。



Goslar(ドイツ)の製造拠点



高純度タンタル粉

東邦チタニウム株式会社

- ・航空機向けや一般工業向けのスポンジチタン、チタンインゴットを始め、電子材料向けの高純度チタン等を製造。
- ・チタン製錬技術を活用し、プロピレン重合用触媒、電子部品材料向け超微粉ニッケル、高純度酸化チタン等の事業を展開。



茅ヶ崎工場



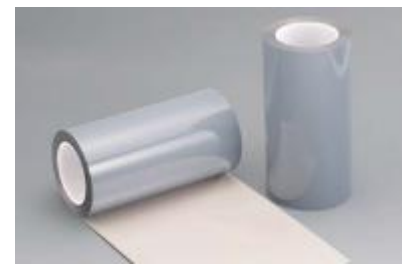
超微粉ニッケル

タツタ電線株式会社

- ・電線・ケーブル事業で培ってきた高度な技術とノウハウを電磁波シールドフィルムや導電性ペーストなどの電子材料や漏水検知システム、医療関連部品など多彩な分野に応用。
- ・独自開発した機能性フィルムは、スマートフォンやタブレットなどに欠かせない材料として採用。



本社・大阪工場



電磁波シールドフィルム